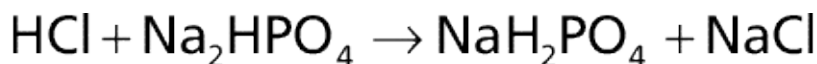


Sistema amortiguador del fosfato

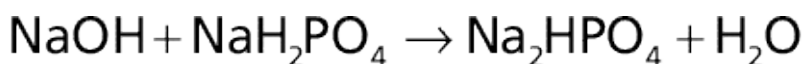
Aunque el sistema amortiguador del fosfato no es importante como amortiguador del líquido extracelular, interviene activamente en la amortiguación del líquido de los túbulos renales y de los líquidos intracelulares.

Los elementos principales del sistema amortiguador del fosfato son H_2PO_4^- y $\text{HPO}_4^{=}$. Cuando se añade a una mezcla de estas sustancias un ácido fuerte como HCl, la base $\text{HPO}_4^{=}$ acepta el hidrógeno y se convierte en H_2PO_4^- :



El resultado de esta reacción es que el ácido fuerte, HCl, es sustituido por una cantidad adicional de un ácido débil, NaH_2PO_4 , con lo que se minimiza la disminución del pH.

Cuando una base fuerte como NaOH se añade al sistema amortiguador, el H_2PO_4^- amortigua los grupos OH^- para formar cantidades adicionales de $\text{HPO}_4^{=} + \text{H}_2\text{O}$:



En este caso, una base débil, NaH_2PO_4 , sustituye a otra fuerte, NaOH, lo que hace que el aumento del pH sea solo ligero.

El sistema amortiguador de fosfato tiene un pK de 6,8, que no está lejos del pH normal de los líquidos orgánicos, que es de 7,4; esta situación permite que el sistema opere cerca de su potencia de amortiguación máxima. Sin embargo, su concentración en el líquido extracelular es baja, solo un 8% de la concentración del amortiguador del bicarbonato. Por tanto, la potencia de amortiguación total del sistema de fosfato en el líquido extracelular es muy inferior a la del sistema de bicarbonato.

En contraste con su función secundaria como amortiguador extracelular, *el amortiguador del fosfato es especialmente importante en los líquidos tubulares de los riñones* por dos razones: 1) el fosfato suele concentrarse mucho en los túbulos, donde incrementa la potencia de amortiguación del sistema de fosfato, y 2) el pH del líquido tubular suele ser considerablemente menor que el líquido extracelular, lo que aproxima más aún los márgenes de operación del amortiguador a la pK (6,8) del sistema.

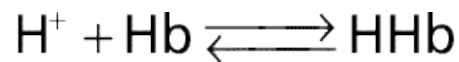
El sistema amortiguador del fosfato es también importante para la amortiguación de los líquidos intracelulares, porque la concentración de fosfato en estos líquidos es muy superior a la que existe en los líquidos extracelulares. Además, el pH de los líquidos intracelulares es menor que el del líquido extracelular y, por tanto, suele estar más próximo a la pK del sistema amortiguador de fosfato que el del líquido extracelular.

Las proteínas son amortiguadores intracelulares importantes

Las proteínas son uno de los amortiguadores más importantes del organismo gracias a sus elevadas concentraciones, sobre todo en el interior de las células.

El pH de las células, aunque ligeramente inferior al del líquido extracelular, sufre cambios aproximadamente en proporción a los cambios del pH del líquido extracelular. La membrana celular permite una cierta difusión de H^+ y HCO_3^- , aunque, salvo en el caso del rápido equilibrio que se alcanza en los eritrocitos, estos iones necesitan varias horas para equilibrarse con los del líquido extracelular. Pero el CO_2 se difunde rápidamente a través de todas las membranas celulares. *Esta difusión de los elementos del sistema amortiguador del bicarbonato produce cambios en el pH del líquido intracelular que siguen a los cambios del pH extracelular.* Por esta razón, los sistemas amortiguadores del interior de las células ayudan a evitar los cambios de pH del líquido extracelular, aunque pueden pasar varias horas hasta que logran su eficacia máxima.

En los eritrocitos, la hemoglobina (Hb) actúa como un amortiguador importante:



Alrededor del 60-70% de la amortiguación química total de los líquidos orgánicos se produce en el interior de las células y en su mayor parte esta amortiguación depende de las proteínas intracelulares. Sin embargo, salvo en el caso de los eritrocitos, la lentitud del movimiento de los H^+ y de HCO_3^- a través de las membranas celulares suele retrasar varias horas el momento en que las proteínas intracelulares alcanzan su máxima capacidad de amortiguación de las anomalías acidobásicas extracelulares.

Además de la elevada concentración de proteínas en las células, otro factor que contribuye a su potencia de amortiguación es el hecho de que las pK de muchos de los sistemas proteicos son muy cercanas al pH intracelular.

Principio isohídrico: todos los amortiguadores de una solución común se encuentran en equilibrio con la misma concentración de H^+

Hasta ahora hemos descrito los sistemas amortiguadores como si actuaran de forma individual sobre los líquidos orgánicos. Pero todos ellos funcionan asociados ya que los H^+ son comunes a las reacciones de todos los sistemas. Por tanto, siempre que se produce un cambio en la concentración de H^+ en el líquido extracelular, el equilibrio de todos los sistemas de amortiguación cambia al mismo tiempo. Este fenómeno se denomina *principio isohídrico* y se ilustra en la siguiente fórmula:

$$H^+ = K_1 \times \frac{HA_1}{A_1} = K_2 \times \frac{HA_2}{A_2} = K_3 \times \frac{HA_3}{A_3}$$

K_1 , K_2 y K_3 son las constantes de disociación de tres ácidos respectivos HA_1 , HA_2 y HA_3 , y A_1 , A_2 y A_3 son las concentraciones de tres iones negativos libres que constituyen las bases de los tres sistemas amortiguadores.

Este principio implica que toda situación que determine un cambio en el equilibrio de uno de los sistemas amortiguadores modificará también el equilibrio de todos los demás, ya que los sistemas se amortiguan, de hecho, mutuamente desviando los iones hidrógeno de unos a otros.

Regulación respiratoria del equilibrio acidobásico

La segunda línea de defensa frente a los trastornos del equilibrio acidobásico es el control que ejercen los pulmones sobre el CO_2 del líquido extracelular. Un incremento de la ventilación elimina CO_2 del líquido extracelular, lo que, por la acción de masas, reduce la concentración de iones hidrógeno. Por el contrario, la disminución de la ventilación aumenta el CO_2 y, por tanto, eleva la concentración de H^+ en el líquido extracelular.

La espiración pulmonar de CO_2 equilibra su producción metabólica

Los procesos metabólicos intracelulares dan lugar a una producción continua de CO_2 . Una vez formado, este se difunde de las células hacia los líquidos intersticiales y a la sangre, la cual lo transporta hasta los pulmones donde se difunde a los alvéolos para, por último, pasar a la atmósfera mediante la ventilación pulmonar. La cantidad de CO_2 disuelto normalmente en los líquidos extracelulares es de alrededor de 1,2 mol/l, lo que corresponde a una P_{CO_2} de 40 mmHg.

Si la producción metabólica de CO_2 aumenta, es probable que también lo haga la P_{CO_2} del líquido extracelular. Por el contrario, si la producción metabólica desciende, también lo hará la P_{CO_2} . Cuando aumenta la ventilación pulmonar, el CO_2 es expulsado de los pulmones y la P_{CO_2} del líquido extracelular baja. Por tanto, los cambios tanto de la ventilación pulmonar como de la velocidad de formación de CO_2 en los tejidos pueden modificar la P_{CO_2} del líquido extracelular.

El aumento de la ventilación pulmonar reduce la concentración de H^+ en el líquido extracelular y eleva el pH

Si la formación metabólica de CO_2 permanece constante, el único factor que influye sobre la P_{CO_2} de los líquidos extracelulares es la magnitud de la ventilación pulmonar. Cuanto mayor sea la ventilación alveolar, menor será la P_{CO_2} . Como se comentó antes, cuando aumenta la concentración de CO_2 , también se elevan las concentraciones de H_2CO_3 y de H^+ , lo que se traduce en una disminución del pH del líquido extracelular.

La **figura 31-2** muestra los cambios aproximados del pH sanguíneo que se producen a consecuencia del aumento o disminución de la ventilación alveolar. Obsérvese que si la ventilación alveolar aumenta al doble de lo normal el pH de los líquidos extracelulares asciende en 0,23 aproximadamente. Si el pH de los líquidos orgánicos es de 7,4 con una ventilación alveolar normal, su duplicación hará que el pH ascienda hasta alrededor de 7,63. Por el contrario, una disminución de la ventilación alveolar a la cuarta parte de lo normal reduce el pH en 0,45. Esto es, si con una ventilación alveolar normal el pH es de 7,4, al reducir la ventilación a la cuarta parte se producirá una disminución del pH a 6,95. Como los cambios en la ventilación alveolar pueden ser muy grandes, desde 0 hasta 15 veces con respecto a lo normal, es fácil comprender hasta qué punto el aparato respiratorio puede modificar el pH de los líquidos orgánicos.

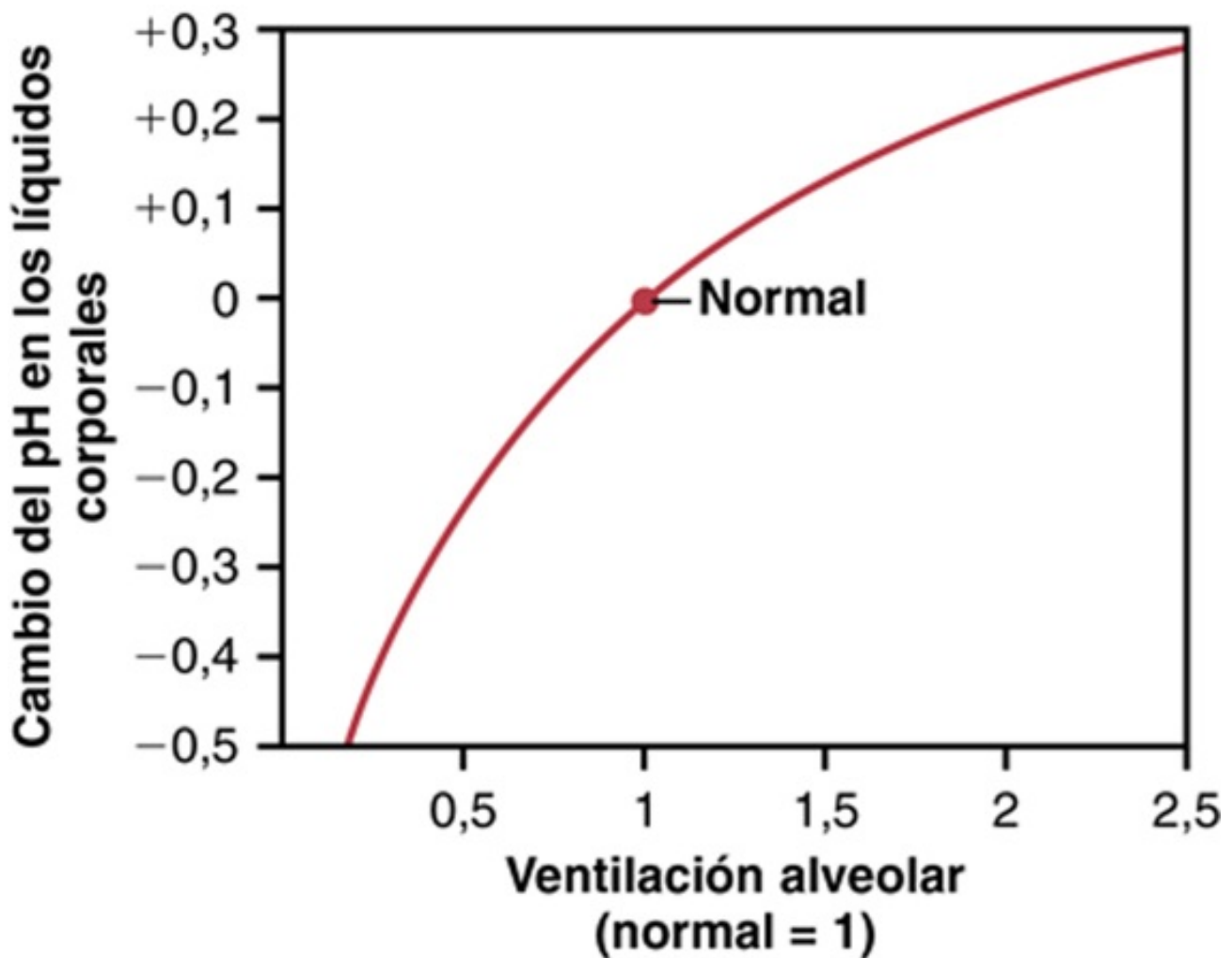


FIGURA 31-2 Cambio del pH del líquido extracelular causado por un aumento o disminución de la ventilación alveolar, expresado en número de veces con respecto a lo normal.

El aumento de la concentración de H^+ estimula la ventilación alveolar

La ventilación alveolar no solo influye en la concentración de H^+ a través de los cambios en la P_{CO_2} de los líquidos orgánicos, sino que la concentración de H^+ influye en la ventilación alveolar. En la [figura 31-3](#) se muestra que la ventilación alveolar aumenta de cuatro a cinco veces sobre su valor normal cuando el pH disminuye desde su valor normal de 7,4 a un valor fuertemente ácido de 7. Por el contrario, un aumento en el pH plasmático por encima de 7,4 produce una disminución de la ventilación. El cambio de la magnitud de la ventilación por unidad de cambio del pH es mucho mayor cuando los valores del pH son bajos (lo que corresponde a concentraciones altas de H^+) que cuando son altos. La razón de este fenómeno es que cuando la ventilación alveolar disminuye a causa del aumento del pH (menos concentración de H^+), descienden también la cantidad de oxígeno que se añade a la sangre y la presión parcial de oxígeno (P_{O_2}), lo que estimula la frecuencia respiratoria. Por tanto, la compensación respiratoria al ascenso del pH no es tan eficaz como su respuesta a una reducción acentuada del pH.

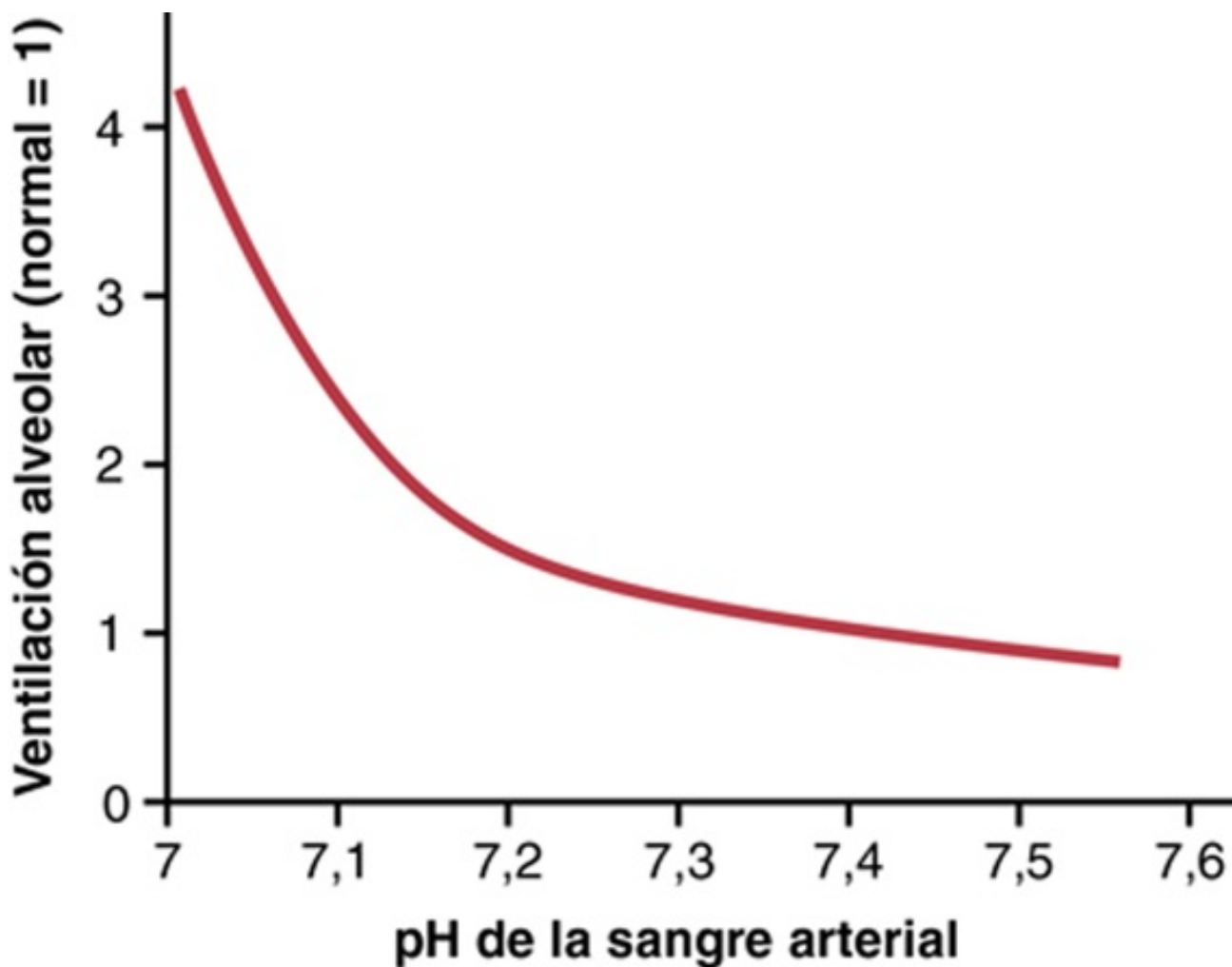
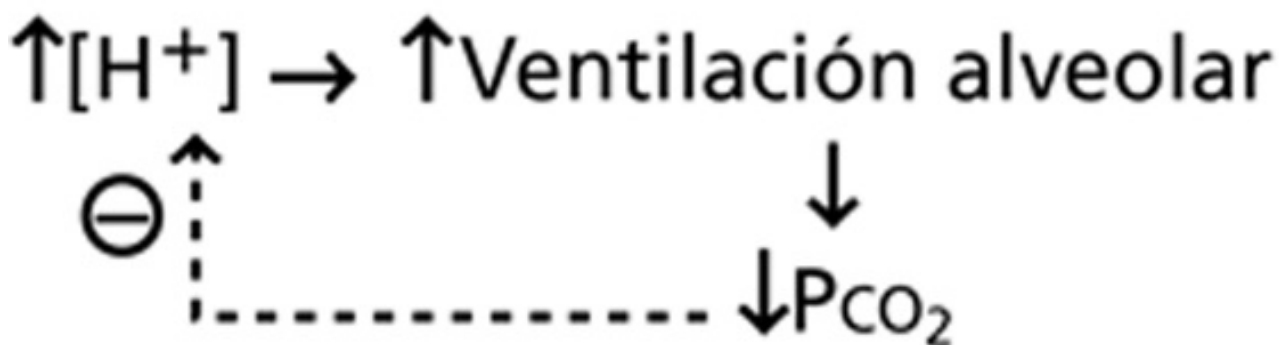


FIGURA 31-3 Efecto del pH sanguíneo sobre la ventilación alveolar.

Control por retroalimentación de la concentración de H^+ a través del aparato respiratorio

Como el aumento de la concentración de H^+ estimula la respiración y el aumento de la ventilación alveolar reduce la concentración de H^+ , el aparato respiratorio actúa como un típico regulador por retroalimentación negativa de la concentración de H^+ .



Esto es, siempre que la concentración de H^+ supere su valor normal, se producirá una estimulación del aparato respiratorio y aumentará la ventilación alveolar. Este mecanismo reduce la P_{CO_2} de los líquidos extracelulares y desciende la concentración de H^+ , que tenderá a volver a la normalidad. Por

el contrario, si la concentración de H^+ se reduce por debajo de los límites normales, se deprimirá el centro respiratorio y la ventilación alveolar disminuirá, con lo que la concentración de H^+ volverá a elevarse y a alcanzar la normalidad.

Eficacia del control respiratorio de la concentración de H^+

Cuando algunas alteraciones ajenas al aparato respiratorio alteran el pH, el control respiratorio no puede normalizar del todo la concentración de H^+ . Normalmente, el mecanismo respiratorio de control de la concentración de H^+ tiene una eficacia aproximada del 50-75%, lo que corresponde a una *ganancia por retroalimentación* de 1 a 3. Esto es, si el pH aumenta rápidamente por la adición de un ácido al líquido extracelular y el pH se reduce de 7,4 a 7, el aparato respiratorio puede hacer que el pH ascienda hasta un valor de 7,2-7,3. Esta respuesta se produce en 3 a 12 min.

Potencia amortiguadora del aparato respiratorio

La regulación respiratoria del equilibrio acidobásico es un sistema de amortiguación de tipo fisiológico, ya que actúa rápidamente y evita que la concentración de H^+ cambie demasiado mientras los riñones, de respuesta mucho más lenta, puedan eliminar el desequilibrio. En general, la potencia de amortiguación global del aparato respiratorio es una o dos veces mayor que la de todos los demás amortiguadores químicos del líquido extracelular combinados. Esto es, este mecanismo puede amortiguar una cantidad de ácido o de base una o dos veces mayor que la que pueden amortiguar los sistemas químicos.

El deterioro de la función pulmonar puede provocar una acidosis respiratoria

Hasta ahora hemos comentado la función que desempeña el mecanismo respiratorio *normal* como método para amortiguar los cambios en la concentración de H^+ . Sin embargo, las *alteraciones de la respiración* también pueden provocar cambios de la concentración de H^+ . Por ejemplo, una alteración de la función pulmonar de tipo enfisema grave hace que disminuya la capacidad de los pulmones para eliminar CO_2 , lo que provoca una acumulación de CO_2 en el líquido extracelular y una tendencia a la *acidosis respiratoria*. Además se reduce la capacidad para responder a la acidosis metabólica debido a que se han disminuido las reducciones compensatorias de la P_{CO_2} que normalmente se producirían aumentando la ventilación. En estas circunstancias y una vez que se ha producido la amortiguación química inicial del líquido extracelular, los riñones constituyen el único mecanismo fisiológico que queda para normalizar el pH.

Control renal del equilibrio acidobásico

Los riñones controlan el equilibrio acidobásico excretando orina ácida o básica. La excreción de orina ácida reduce la cantidad de ácido en el líquido extracelular, mientras que la excreción de orina básica elimina bases de este líquido extracelular.

El mecanismo global por el que los riñones excretan orina ácida o básica es el siguiente. Hacia los túbulos se filtran continuamente grandes cantidades de HCO_3^- , y si pasan a la orina se extraen bases de la sangre. Las células epiteliales de los túbulos también secretan hacia las luces tubulares grandes cantidades de H^+ , lo que elimina ácido de la sangre. Si se secretan más H^+ que de HCO_3^- , se producirá una pérdida neta de ácidos en los líquidos extracelulares. Por el contrario, si se filtra más HCO_3^- que H^+ , la pérdida neta será de bases.

El organismo produce unos 80 mEq diarios de ácido no volátiles que proceden fundamentalmente del metabolismo de las proteínas. Estos ácidos reciben el nombre de *no volátiles* porque no son H_2CO_3 y, por tanto, no pueden ser excretados por los pulmones. El mecanismo principal de eliminación de estos ácidos es la excreción renal. Los riñones deben evitar también la pérdida de bicarbonato por la orina, tarea que es cuantitativamente más importante que la excreción de ácidos no volátiles. Cada día los riñones filtran alrededor de 4.320 mEq de HCO_3^- ($180 \text{ l/día} \times 24 \text{ mEq/l}$) y, en condiciones normales, casi todos ellos son reabsorbidos por los túbulos con objeto de conservar el principal sistema amortiguador de los líquidos extracelulares.

Como se expondrá más adelante, la reabsorción de HCO_3^- y la excreción de H^+ se llevan a cabo mediante el proceso de secreción de H^+ en los túbulos. Como el HCO_3^- debe reaccionar con el H^+ secretado para formar H_2CO_3 antes de que pueda ser reabsorbido, cada día han de secretarse 4.320 mEq de H^+ para poder reabsorber todo el HCO_3^- filtrado. Además han de secretarse unos 80 mEq de H^+ adicionales para eliminar del organismo los ácidos no volátiles producidos cada día; todo ello equivale a una secreción diaria total de 4.400 mEq de H^+ hacia la luz tubular.

Cuando disminuye la concentración de H^+ en el líquido extracelular (alcalosis), los riñones secretan menos H^+ y dejan de reabsorber todo el HCO_3^- filtrado, lo que aumenta la excreción de este por la orina. Como los HCO_3^- amortiguan normalmente a los de H^+ en el líquido extracelular, esta pérdida de HCO_3^- tiene el mismo efecto que la adición de H^+ al líquido extracelular. Por tanto, en la alcalosis, la extracción de HCO_3^- del líquido extracelular eleva la concentración de H^+ que vuelva a la normalidad.

En la acidosis, los riñones secretan H^+ adicional y no excretan HCO_3^- hacia la orina, sino que reabsorben todo el que se ha filtrado y, además, producen HCO_3^- nuevo que se envía de vuelta al líquido extracelular. Esta acción reduce la concentración de H^+ en el líquido extracelular, normalizándola.

De esta forma, los riñones regulan la concentración de H^+ en el líquido extracelular mediante tres mecanismos básicos: 1) secreción de H^+ ; 2) reabsorción de los HCO_3^- filtrados, y 3) producción de nuevos HCO_3^- . Como se expondrá en las secciones siguientes, todos estos procesos se llevan a cabo a través de los mismos mecanismos básicos.

Secreción de H^+ y reabsorción de HCO_3^- por los túbulos renales

La secreción de iones hidrógeno y la reabsorción de HCO_3^- tienen lugar en casi todas las porciones de los túbulos, salvo en las ramas finas ascendente y descendente de las asas de Henle. En la [figura 31-4](#) se resume la reabsorción de HCO_3^- en el túbulo. Hay que tener en cuenta que por cada HCO_3^- que se reabsorbe ha de secretarse un H^+ .

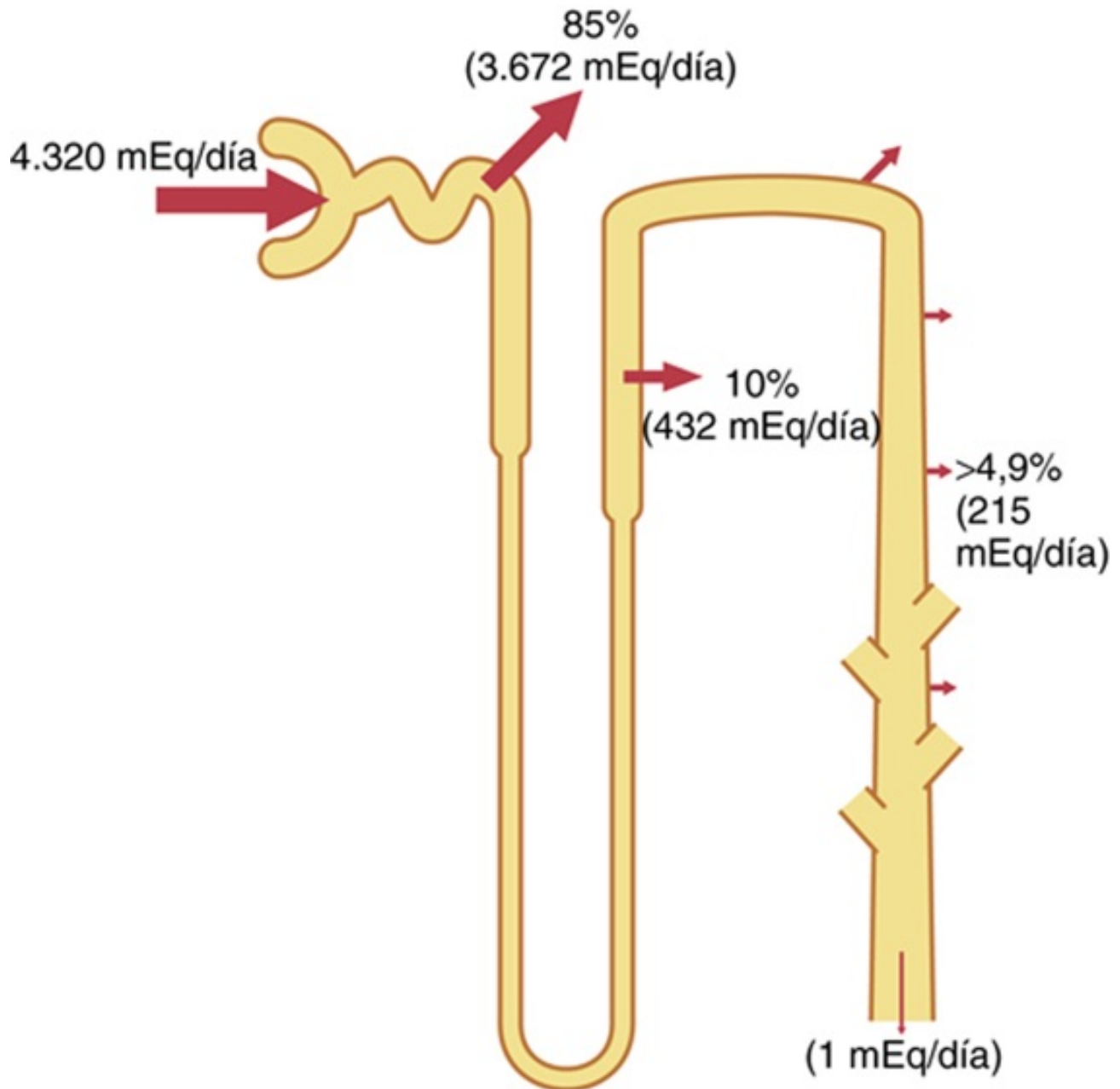


FIGURA 31-4 Reabsorción de bicarbonato en diferentes segmentos del túbulo renal. Se muestran los porcentajes de carga filtrada de HCO_3^- absorbidos por los diferentes segmentos tubulares, así como el número de miliequivalentes reabsorbidos al día en condiciones normales.

Alrededor del 80-90% de la reabsorción de HCO_3^- (y de la secreción de H^+) se produce en los

túbulos proximales, de forma que la cantidad de HCO_3^- que fluye hacia los túbulos distales y colectores es pequeña. En la porción gruesa ascendente del asa de Henle se reabsorbe otro 10% del HCO_3^- filtrado y el resto en los túbulos distales y los conductos colectores. Como ya se ha mencionado, el mecanismo por el que se reabsorbe el HCO_3^- implica la secreción tubular de iones hidrógeno, pero hay ciertas diferencias en la forma en que los distintos segmentos tubulares realizan esta función.

Los iones H^+ se secretan mediante transporte activo secundario en los segmentos tubulares proximales

Como se muestra en la [figura 31-5](#), las células epiteliales del túbulo proximal, el segmento grueso ascendente del asa de Henle y la primera parte del túbulo distal secretan H^+ hacia la luz tubular mediante un contratransporte de sodio-hidrógeno. La secreción activa secundaria de H^+ está acoplada al transporte de Na^+ hacia el interior de la célula a través de la membrana luminal por la proteína *intercambiadora de sodio-potasio*, y la energía para la secreción de H^+ en contra del gradiente de concentración deriva del gradiente de sodio que facilita el movimiento de Na^+ hacia la célula. Este gradiente se establece gracias a la bomba de trifosfatasa de adenosina (ATPasa) sodio-potasio existente en la membrana basolateral. Alrededor del 95% del bicarbonato se reabsorbe por este mecanismo, que requiere la secreción de unos 4.000 mEq de H^+ diarios hacia las luces tubulares. Pero este mecanismo no crea una concentración de H^+ muy alta en la luz tubular; solo los túbulos colectores y los conductos colectores contienen un líquido luminal muy ácido.

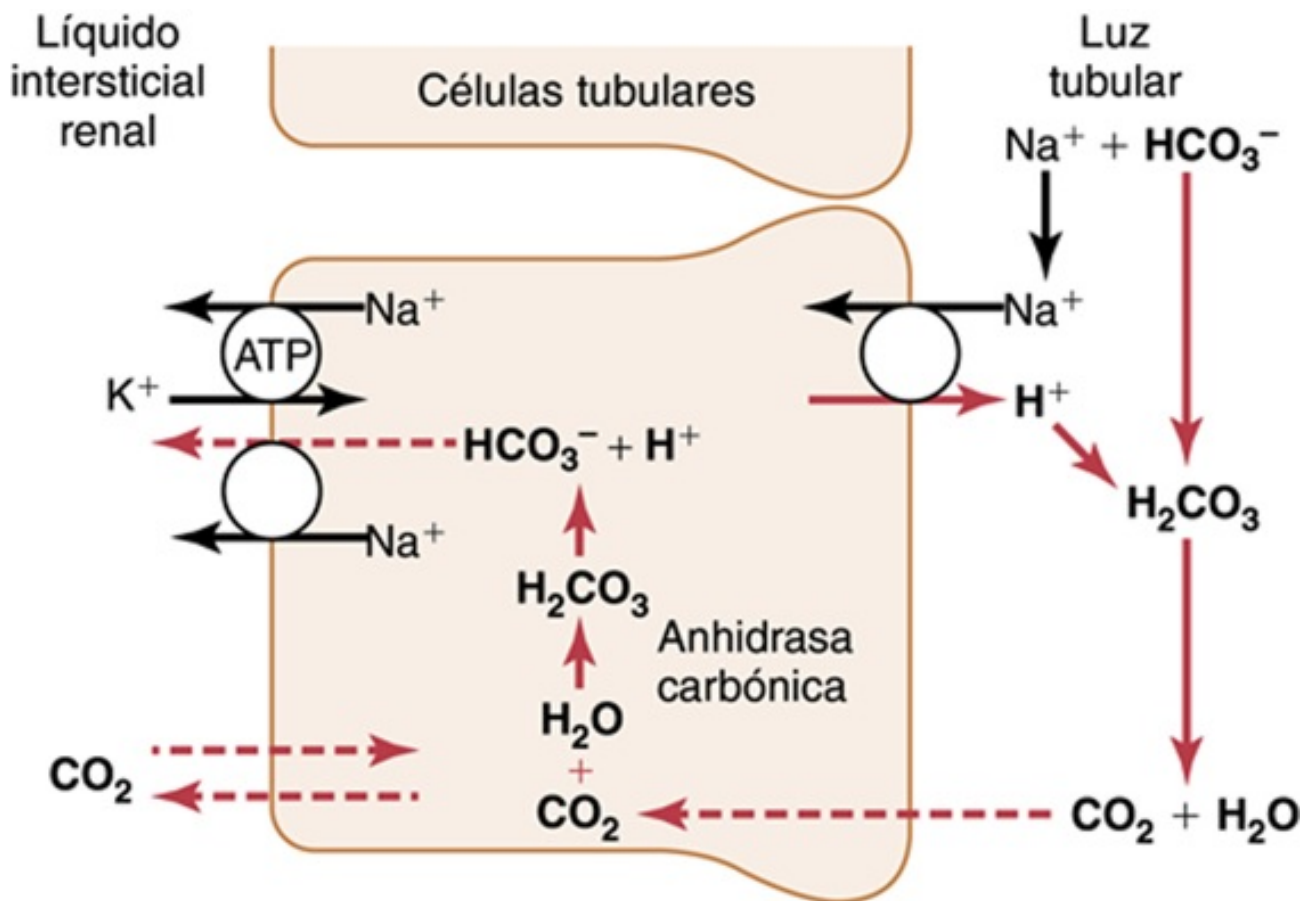


FIGURA 31-5 Mecanismos celulares de: 1) secreción activa de H^+ en el túbulo renal; 2) reabsorción tubular de iones HCO_3^- mediante la combinación de H^+ para formar ácido carbónico, que se disocia para formar dióxido de carbono y agua, y 3) reabsorción de ion sodio en intercambio por H^+ secretados. Este patrón de secreción de H^+ tiene lugar en el túbulo proximal, el segmento ascendente grueso del asa de Henle y la primera parte del túbulo distal.

La **figura 31-5** muestra la forma en que el proceso de secreción de H^+ logra la reabsorción de HCO_3^- . El proceso secretor se inicia cuando el CO_2 se difunde hacia las células tubulares o se forma a causa del metabolismo de las propias células del epitelio tubular. Bajo la influencia de la enzima *anhidrasa carbónica*, el CO_2 se combina con H_2O y forma H_2CO_3 , que se disocia en HCO_3^- y H^+ . Los H^+ pasan desde las células a la luz tubular gracias al contratransporte de sodio-hidrógeno. Esto es, cuando el Na^+ pasa de la luz tubular al interior de la célula, se combina primero con una proteína transportadora en el borde luminal de la membrana celular; al mismo tiempo, un H^+ del interior de la célula se combina con la proteína transportadora. El Na^+ pasa hacia la célula a favor del gradiente que ha establecido la bomba ATPasa sodio-potasio en la membrana basolateral. El gradiente para el movimiento del Na^+ hacia la célula proporciona entonces la energía para mover el H^+ en dirección opuesta desde el interior de la célula a la luz tubular.

El HCO_3^- generado en la célula (cuando el H^+ se disocia del H_2CO_3) atraviesa la membrana basolateral hacia el líquido del intersticio renal y la sangre de los capilares peritubulares. El resultado neto es que por cada H^+ secretado hacia la luz tubular entra un HCO_3^- en la sangre.

Los iones HCO_3^- filtrados son reabsorbidos gracias a la interacción con los iones hidrógeno en los túbulos

Los iones bicarbonato no atraviesan fácilmente las membranas lumbales de las células de los túbulos

renales; por tanto, el HCO_3^- que se filtra por el glomérulo no puede reabsorberse directamente. En lugar de ello, el HCO_3^- se reabsorbe mediante un proceso especial en el que primero se combina con H^+ para formar H_2CO_3 , que después se disocia en CO_2 y H_2O , tal como se muestra en la **figura 31-5**.

Esta reabsorción de HCO_3^- se inicia con una reacción que tiene lugar en los túbulos entre el HCO_3^- filtrado por el glomérulo y el H^+ secretado por las células tubulares. El H_2CO_3 formado se disocia entonces en CO_2 y H_2O . El CO_2 atraviesa con facilidad la membrana tubular; luego se difunde instantáneamente hacia las células tubulares, donde se recombina con H_2O , gracias a la influencia de la anhidrasa carbónica, lo que genera una nueva molécula de H_2CO_3 . Este H_2CO_3 se disocia a su vez para formar HCO_3^- y H^+ ; el HCO_3^- se difunde a través de la membrana basolateral hacia el líquido intersticial, donde es captado por la sangre de los capilares peritubulares. El transporte del HCO_3^- a través de la membrana basolateral lo facilitan dos mecanismos: 1) el cotransporte de $\text{Na}^+-\text{HCO}_3^-$ en los túbulos proximales, y 2) el intercambio de $\text{Cl}^--\text{HCO}_3^-$ en los últimos segmentos del túbulo proximal, el asa gruesa ascendente de Henle y en los túbulos y conductos colectores.

De esta forma, cada vez que las células epiteliales de los túbulos renales forman un H^+ , forman también un HCO_3^- que es devuelto a la sangre. El efecto neto de estas reacciones consiste en la «reabsorción» de HCO_3^- a partir de los túbulos, aunque el HCO_3^- que realmente pasa al líquido extracelular no es el mismo que se había filtrado a los túbulos. La reabsorción del HCO_3^- filtrado no da lugar a una secreción neta de H^+ porque el H^+ secretado se combina con el HCO_3^- filtrado y por ello no se excreta.

Los iones HCO_3^- se «titulan» frente a los iones H^+ en los túbulos

En condiciones normales, la secreción tubular de H^+ es de unos 4.400 mEq/día y la filtración de HCO_3^- de unos 4.320 mEq/día. Por tanto, las cantidades de estos dos iones que entran en los túbulos son casi iguales y se combinan entre ellos para formar CO_2 y H_2O . Por eso se dice que, en los túbulos, el HCO_3^- y el H^+ se «titulan» normalmente entre sí.

El proceso de titulación no es muy exacto ya que hay habitualmente un ligero exceso de H^+ en los túbulos que se excreta en la orina. Este exceso de H^+ (unos 80 mEq/día) libera al organismo de los ácidos no volátiles producidos en el metabolismo. Como se verá más adelante, la mayoría de estos H^+ no se excreta en forma de iones H^+ libre, sino, más bien, combinados con otros amortiguadores urinarios, sobre todo fosfato y amoníaco.

Cuando hay un exceso de HCO_3^- sobre H^+ en la orina, como ocurre en la alcalosis metabólica, el exceso de HCO_3^- no puede reabsorberse; luego el exceso de HCO_3^- se queda en los túbulos y finalmente se excreta en la orina, lo que ayuda a corregir la alcalosis metabólica.

En la acidosis hay un exceso de H^+ sobre HCO_3^- , lo que da lugar a una reabsorción completa del HCO_3^- ; el exceso de H^+ pasa a la orina en combinación con los amortiguadores urinarios, especialmente el fosfato y el amoníaco, y finalmente es excretado en forma de sales. Por tanto, el mecanismo básico por el que los riñones corrigen tanto la acidosis como la alcalosis es la titulación incompleta del H^+ frente al HCO_3^- , lo que deja a uno u otro pasar a la orina y, por tanto, eliminarlo del líquido extracelular.

Secreción activa primaria de H^+ por las células intercaladas de la porción final de los túbulos distales y los túbulos

colectores

A partir de la porción final de los túbulos distales y continuando por el resto del sistema tubular, el epitelio tubular secreta iones hidrógeno mediante un *transporte activo primario*. Las características de este transporte son distintas de las expuestas al estudiar el túbulo proximal, el asa de Henle y la porción proximal del túbulo distal.

El mecanismo de secreción activa primaria del H^+ se expuso en el [capítulo 28](#) y se muestra en la [figura 31-6](#). Tiene lugar en la membrana luminal de la célula tubular, donde existe un transporte activo de iones hidrógeno que se produce gracias a proteínas específicas, una *ATPasa transportadora de hidrógeno* y un *transportador de hidrógeno-potasio-ATPasa*. La energía necesaria para bombear los iones hidrógeno procede de la degradación del ATP en difosfato de adenosina.

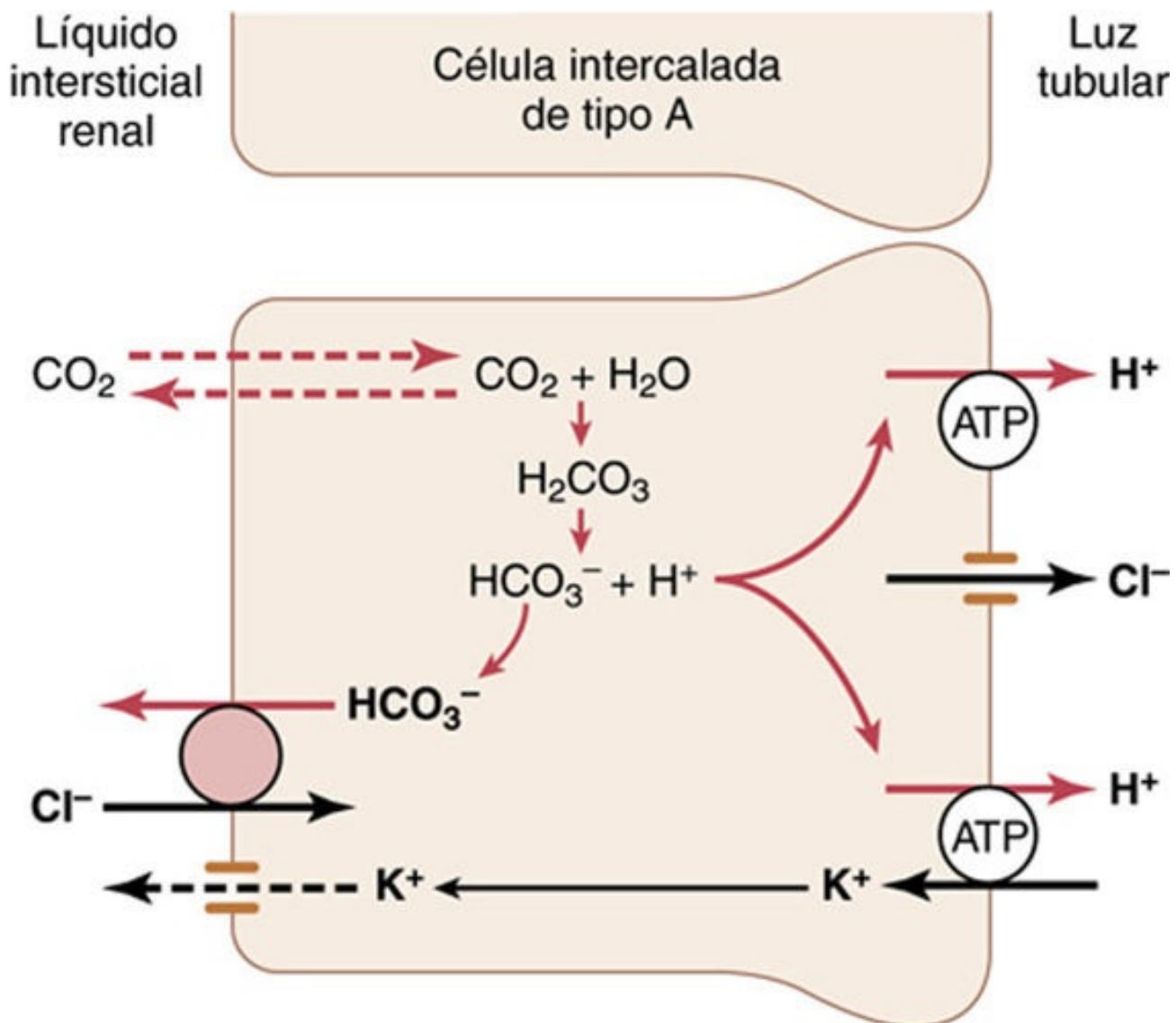


FIGURA 31-6 Secreción activa de H^+ a través de la membrana luminal de las células epiteliales intercaladas de tipo A de la porción final del túbulo distal y el túbulo colector. Las células de tipo A contienen hidrógeno-adenosina trifosfatasa (ATPasa) e hidrógeno-potasio-ATPasa en la membrana luminal y secretan iones hidrógeno mientras reabsorben iones bicarbonato y potasio en caso de acidosis. Obsérvese que se absorbe un ion HCO_3^- por cada H^+ secretado, y que se secreta de forma pasiva un ion cloruro con el H^+ .

La secreción activa primaria de H^+ se debe a tipos especiales de células llamadas *células*

intercaladas de tipo A, situadas en la porción final de los túbulos distales y en los túbulos colectores. La secreción de H^+ por estas células se hace en dos pasos: 1) el CO_2 disuelto en la célula se combina con H_2O para formar H_2CO_3 , y 2) el H_2CO_3 se disocia en HCO_3^- que se reabsorben hacia la sangre y H^+ que se secretan hacia el túbulo gracias al mecanismo de los transportadores hidrógeno-ATPasa e hidrógeno-potasio-ATPasa. Por cada H^+ secretado se reabsorbe un HCO_3^- , proceso similar al de los túbulos proximales. La principal diferencia es que el H^+ se mueve a través de la membrana luminal mediante un bombeo activo de H^+ en lugar de hacerlo por un contratransporte, tal como sucede en las porciones más proximales de la nefrona.

Aunque la secreción de H^+ en la porción final del túbulo distal y en los túbulos colectores solo representa un 5% de la cantidad total de H^+ secretada, se trata de un mecanismo importante para la formación de una orina con la máxima acidez. En los túbulos proximales, la concentración de H^+ solo puede aumentar unas tres o cuatro veces, y el pH del líquido tubular puede reducirse a solo 6,7, aunque este segmento de la nefrona excreta grandes *cantidades* de H^+ . Pero la concentración de H^+ puede aumentar en los túbulos colectores hasta 900 veces. Este mecanismo reduce el pH del líquido tubular hasta 4,5, el límite inferior de pH que pueden lograr unos riñones normales.

La combinación del exceso de H^+ con los amortiguadores de fosfato y amoníaco en el túbulo genera «nuevo» HCO_3^-

Cuando se secretan más H^+ al líquido tubular que HCO_3^- se ha filtrado, solo una parte del exceso de H^+ puede excretarse en la forma iónica (H^+) por la orina. Esto se debe a que el pH mínimo de la orina es de alrededor de 4,5, lo que corresponde a una concentración de H^+ de $10^{-4,5}$ mEq/l o 0,03 mEq/l. Por tanto, por cada litro de orina formada solo pueden excretarse alrededor de 0,03 mEq de H^+ libres. Para excretar los 80 mEq de ácidos no volátiles formados diariamente en el metabolismo, si los H^+ permanecieran libres en la solución, serían necesarios unos 2.667 l de orina.

La excreción de grandes cantidades de iones hidrógeno (en ocasiones incluso 500 mEq/día) por la orina se logra fundamentalmente combinando el H^+ con los amortiguadores presentes en el líquido tubular. Los más importantes son los amortiguadores fosfato y amoníaco. Otros sistemas amortiguadores más débiles, como urato y citrato, son mucho menos importantes.

Cuando los H^+ se titulan con bicarbonato en el líquido tubular, se produce una reabsorción de un HCO_3^- por cada H^+ secretado, como se explicó antes. Sin embargo, cuando existe un exceso de H^+ en el líquido tubular, se combina con otros amortiguadores distintos al del HCO_3^- , lo que lleva a la producción de nuevo HCO_3^- que también puede pasar a la sangre. Por tanto, cuando hay un exceso de H^+ en el líquido extracelular, los riñones no solo reabsorben todo el HCO_3^- filtrado, sino que también generan nuevo HCO_3^- , ayudando así a reponer el que se ha perdido a causa de la acidosis del líquido extracelular. En las dos secciones siguientes se expondrán los mecanismos por los que los amortiguadores de fosfato y de amoníaco contribuyen a generar nuevo HCO_3^- .

El sistema amortiguador de fosfato transporta el exceso de H^+ en la orina y genera nuevo HCO_3^-

El sistema amortiguador de fosfato está compuesto de HPO_4^- y $H_2PO_4^-$. Ambos se concentran en el líquido tubular gracias a que el agua normalmente se reabsorbe en mayor medida que el fosfato en los túbulos renales. Por tanto, aunque el fosfato no sea un amortiguador importante en el líquido extracelular, es mucho más eficaz en el líquido tubular.

Otro factor que acrecienta la importancia del fosfato como amortiguador tubular es el hecho de que la pK de este sistema es de alrededor de 6,8. En condiciones normales, la orina es ligeramente ácida, con un pH cercano a la pK del sistema amortiguador del fosfato. Por tanto, en los túbulos, este sistema funciona normalmente cerca del margen de pH más eficaz.

La **figura 31-7** muestra la secuencia de acontecimientos por los que se excretan H^+ en combinación con el amortiguador del fosfato y los mecanismos por los que se añade a la sangre nuevo HCO_3^- . El proceso de secreción de H^+ a los túbulos es idéntico al ya descrito. Mientras exista un exceso de HCO_3^- en el líquido tubular, la mayor parte del H^+ secretado se combinará con el HCO_3^- . Pero cuando todo el HCO_3^- ha sido ya reabsorbido y no hay más disponible para captar H^+ , el exceso de estos puede combinarse con el HPO_4^- y con otros amortiguadores tubulares. Una vez que el H^+ se ha combinado con el HPO_4^- para formar $H_2PO_4^-$, este se excreta en forma de sal (NaH_2PO_4), transportando con él el

exceso de H^+ .

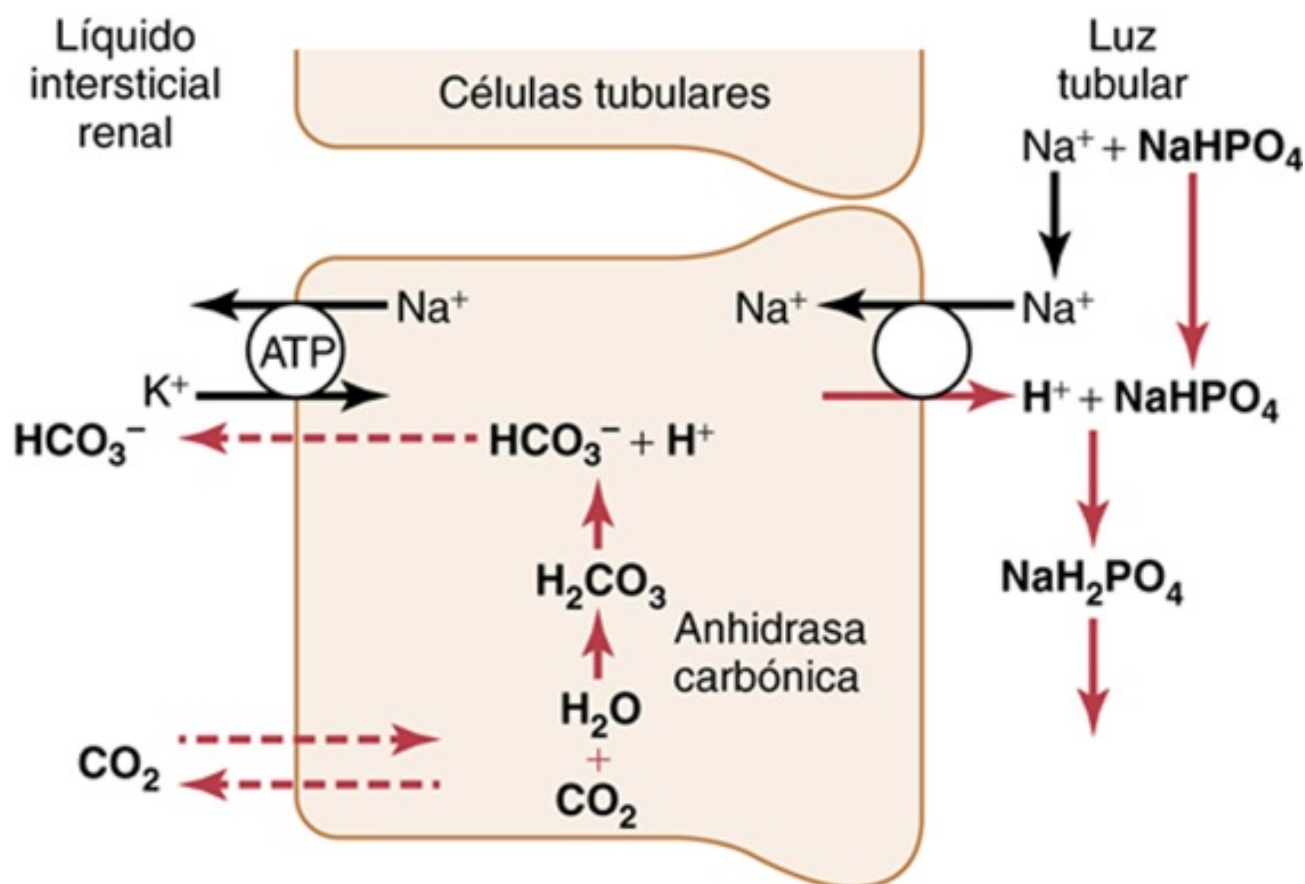


FIGURA 31-7 Amortiguación de iones hidrógeno secretados por el fosfato filtrado (NaHPO_4^-). Obsérvese que se devuelve un nuevo ion HCO_3^- a la sangre por cada NaHPO_4^- , que reacciona con un H^+ secretado.

Existe una diferencia importante entre esta secuencia de excreción de H^+ respecto a la explicada antes. En este caso, el HCO_3^- generado por la célula tubular y que entra en la sangre peritubular representa una ganancia neta de HCO_3^- para la sangre, en lugar de una mera sustitución del HCO_3^- filtrado. *Por tanto, siempre que se secrete un H^+ en la luz tubular y se combine con un amortiguador distinto del HCO_3^- , el efecto neto es la adición de un nuevo HCO_3^- a la sangre.* Este proceso constituye uno de los mecanismos por los que los riñones pueden reponer los depósitos de HCO_3^- del líquido extracelular.

En circunstancias normales, la mayor parte del fosfato filtrado se reabsorbe y solo se dispone de alrededor de 30 a 40 mEq/día para amortiguar los H^+ . Por tanto, una gran parte de la amortiguación del exceso de H^+ del líquido tubular se hace mediante el sistema amortiguador del amoníaco.

Excreción del exceso de H^+ y generación de nuevo HCO_3^- mediante el sistema amortiguador del amoníaco

Un segundo sistema amortiguador especial del líquido tubular que tiene una importancia cuantitativa incluso superior a la del sistema amortiguador del fosfato está formado por el amoníaco (NH_3) y el ion amonio (NH_4^+). Los iones amonio se sintetizan a partir de la glutamina, que procede sobre todo del metabolismo de los aminoácidos en el hígado. La glutamina que llega a los riñones es transportada a

las células epiteliales de los túbulos proximales, la rama ascendente gruesa del asa de Henle y los túbulos distales (**fig. 31-8**). Una vez dentro de la célula, cada molécula de glutamina se metaboliza a través de una serie de reacciones para formar al final dos iones NH_4^+ y dos HCO_3^- . El NH_4^+ se secreta hacia la luz tubular mediante un mecanismo de contratransporte que lo intercambia por sodio, que es reabsorbido. El HCO_3^- es transportado a través de la membrana basolateral, junto con el Na^+ reabsorbido, al líquido intersticial y es captado por los capilares peritubulares. Por tanto, por cada molécula de glutamina metabolizada en los túbulos proximales se secretan dos iones NH_4^+ en la orina y se reabsorben dos HCO_3^- hacia la sangre. *El HCO_3^- generado por este proceso corresponde a HCO_3^- nuevo.*

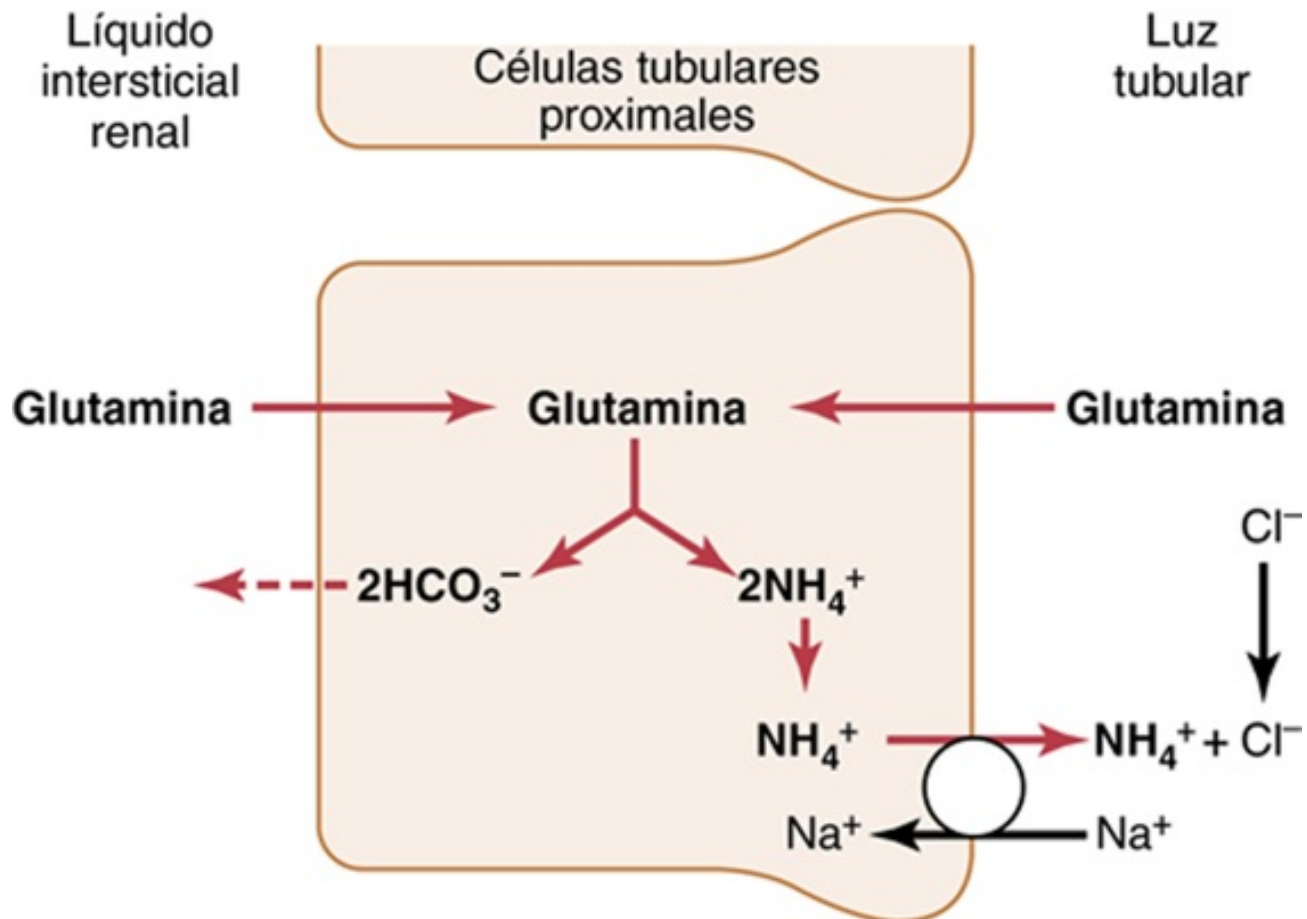


FIGURA 31-8 Producción y secreción de ion amonio (NH_4^+) por las células tubulares proximales. La glutamina se metaboliza en la célula dando lugar a NH_4^+ y bicarbonato. El NH_4^+ se secreta en la luz mediante un intercambiador sodio- NH_4^+ . Por cada molécula de glutamina metabolizada se producen y secretan dos NH_4^+ y se devuelven a la sangre dos HCO_3^- .

En los túbulos colectores, la adición de NH_4^+ al líquido tubular se produce por un mecanismo distinto (**fig. 31-9**). Aquí, el H^+ es secretado por la membrana tubular a la luz, donde se combina con NH_3 para formar NH_4^+ , que se excreta. Los conductos colectores son permeables al NH_3 , que se puede difundir fácilmente hacia la luz tubular. Sin embargo, la membrana luminal de esta porción de los túbulos es mucho menos permeable al NH_4^+ , por lo que, una vez que el hidrógeno ha reaccionado con el NH_3 para formar NH_4^+ , este queda atrapado en las luces tubulares y es eliminado por la orina. *Por cada NH_4^+ excretado, se genera un nuevo HCO_3^- que se añade a la sangre.*

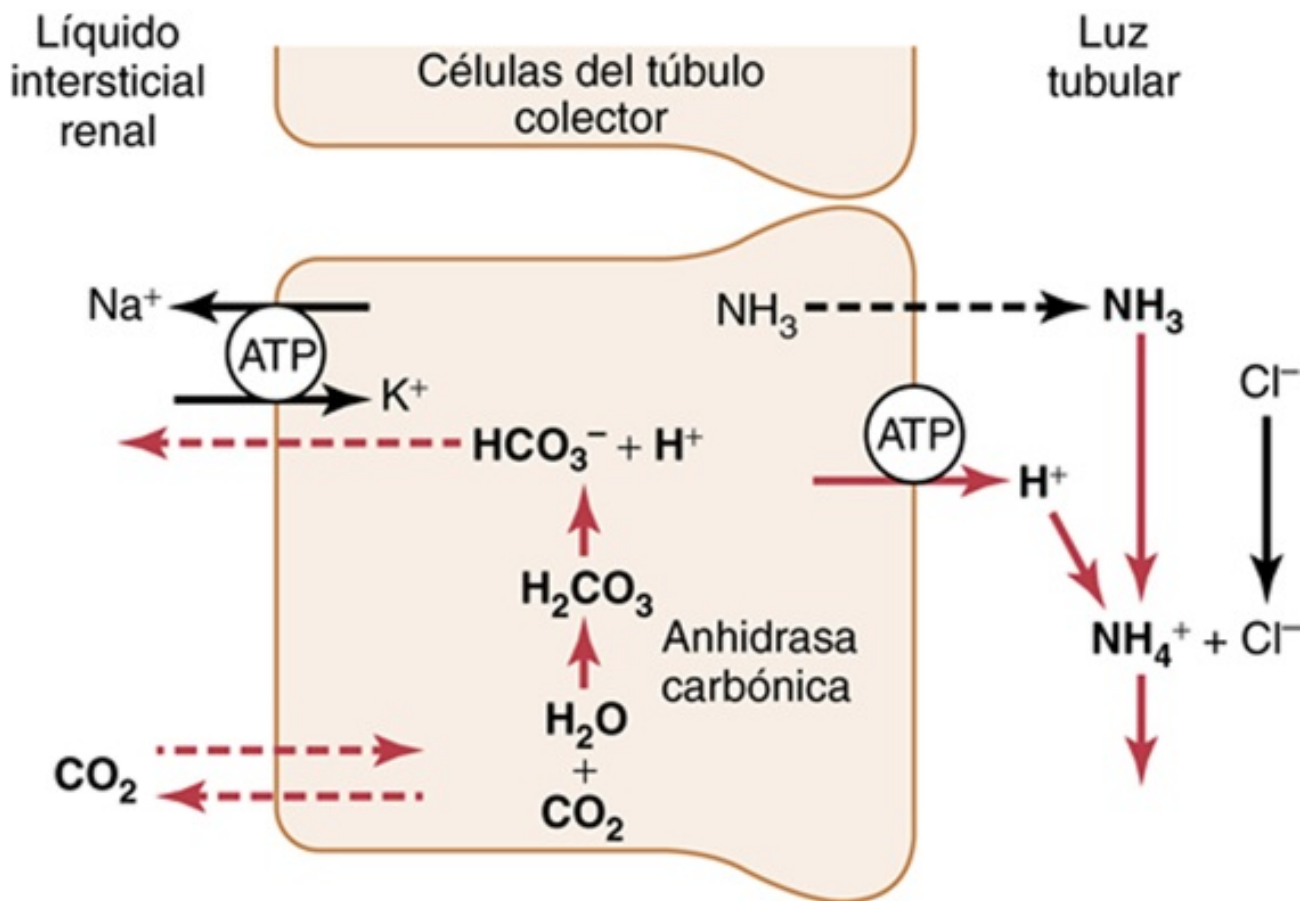


FIGURA 31-9 Amortiguación de la secreción de ion hidrógeno por el amonio (NH_3) en los túbulos colectores. El amonio se difunde hacia la luz tubular, donde reacciona con los H^+ secretados para formar NH_4^+ , que después se excreta. Por cada NH_4^+ excretado se forma un nuevo HCO_3^- en las células tubulares que vuelve a la sangre.

La acidosis crónica aumenta la excreción de NH_4^+

Una de las características más importantes del sistema amortiguador de amoníaco-amonio es que está sujeto a un control fisiológico. El aumento de la concentración de H^+ en el líquido extracelular estimula el metabolismo renal de la glutamina y, por tanto, aumenta la formación de NH_4^+ y de nuevo HCO_3^- para usarlo en la amortiguación del H^+ ; una reducción en la concentración de H^+ tiene el efecto opuesto.

En condiciones normales, la cantidad de H^+ eliminados por el sistema amortiguador de amoníaco representa alrededor del 50% del ácido excretado y el 50% del HCO_3^- nuevo generado por los riñones. Sin embargo, en la acidosis crónica, la excreción de NH_4^+ aumenta mucho, pudiendo alcanzar cifras de incluso 500 mEq/día. Por tanto, el mecanismo dominante de eliminación de ácido en la acidosis crónica es la excreción de NH_4^+ . Este proceso es también el más importante para generar nuevo bicarbonato en estas circunstancias.

Cuantificación de la excreción acidobásica renal

Teniendo en cuenta los principios expuestos antes podemos cuantificar la excreción renal neta de ácido o la adición o eliminación neta de HCO_3^- a partir de la sangre como sigue.

La *excreción de bicarbonato* se calcula como la diuresis multiplicada por la concentración urinaria de HCO_3^- . Esta cifra indica la rapidez con que los riñones eliminan HCO_3^- de la sangre (que es la misma con que se añaden H^+ a la sangre). En la alcalosis, la pérdida de HCO_3^- ayuda a normalizar el pH plasmático.

La *cantidad de HCO_3^- nuevo añadido a la sangre* en cualquier momento dado es igual a la cantidad de H^+ secretados que acaban siendo amortiguados en las luces tubulares por sistemas distintos al del bicarbonato. Como ya se ha explicado, las fuentes principales de amortiguadores urinarios distintos del de bicarbonato son el NH_4^+ y el fosfato. Por tanto, la cantidad de HCO_3^- añadida a la sangre (y de H^+ excretados a través del NH_4^+) se calcula midiendo la excreción de NH_4^+ (flujo de orina multiplicado por la concentración urinaria de NH_4^+).

El resto del amortiguador distinto del bicarbonato y del NH_4^+ excretado en la orina se mide determinando un valor conocido como *acidez titulable*. La cantidad de ácido titulable se mide titulando la orina con una base fuerte como NaOH hasta un pH de 7,4 que es el pH normal del plasma y del filtrado glomerular. La titulación invierte los acontecimientos que han tenido lugar en las luces tubulares cuando el líquido tubular fue titulado por los H^+ secretados. Por tanto, el número de miliequivalentes de NaOH necesarios para que el pH de la orina vuelva a 7,4 es igual al número de miliequivalentes de H^+ añadidos al líquido tubular que se han combinado con el amortiguador de fosfato y con otros amortiguadores orgánicos. El ácido titulable medido no incluye los H^+ asociados a NH_4^+ porque la pK de la reacción amoníaco-amonio es de 9,2 y la titulación con NaOH hasta un pH de 7,4 no elimina el H^+ del NH_4^+ .

Es decir, es posible valorar la *excreción neta de ácido* por los riñones como:

$$\begin{aligned}\text{Excreción neta de ácido} &= \text{Excreción de } \text{NH}_4^+ \\ &+ \text{Ácido urinario titulable} \\ &- \text{Excreción de } \text{HCO}_3^-\end{aligned}$$

La razón por la que se resta la excreción de HCO_3^- es que la pérdida de HCO_3^- es la misma que la cantidad de H^+ ganada por la sangre. Para mantener el equilibrio acidobásico, la excreción neta de ácido debe ser igual a la producción de ácidos no volátiles en el cuerpo. En la acidosis, la excreción neta de ácido aumenta mucho, sobre todo debido al incremento en la excreción de NH_4^+ , lo que permite extraer ácido de la sangre. La excreción neta de ácido es también igual a la adición neta de HCO_3^- a la sangre. *Por tanto, en la acidosis, a medida que se excreta una mayor cantidad de NH_4^+ y de ácido titulable por la orina, se produce una adición neta de bicarbonato a la sangre.*

En la alcalosis, el ácido titulable y la excreción de NH_4^+ se reducen a 0, mientras que aumenta la excreción de HCO_3^- . *Luego, en la alcalosis, la secreción neta de ácido es negativa*, lo que significa que hay una pérdida neta de HCO_3^- de la sangre (lo que es lo mismo que añadir H^+ a la sangre) y que

los riñones no generan nuevo HCO_3^- .

Regulación de la secreción tubular renal de H^+

Como se expuso antes, es necesaria la secreción de H^+ por el epitelio tubular para la reabsorción de HCO_3^- y la generación de HCO_3^- nuevo asociada a la formación de ácido titulable. Luego la secreción de H^+ debe regularse cuidadosamente para que los riñones ejerzan sus funciones de homeostasis acidobásica. En condiciones normales, los túbulos renales deben secretar al menos suficiente H^+ para reabsorber casi todo el HCO_3^- que se filtra, y debe dejarse suficiente H^+ para que se excrete como ácido titulable o NH_4^+ para eliminar del cuerpo los ácidos no volátiles producidos cada día en el metabolismo.

En la alcalosis, la secreción tubular de H^+ se reduce a un nivel que es demasiado bajo para reabsorber completamente el HCO_3^- , lo que capacita a los riñones para aumentar la excreción de HCO_3^- . En esta situación, el ácido titulable y el amoníaco no se excretan porque no hay un exceso de H^+ disponible para combinarse con amortiguadores diferentes al bicarbonato; luego no se añade HCO_3^- nuevo en la sangre en la alcalosis. Durante la acidosis, la secreción tubular de H^+ aumenta lo suficiente para reabsorber todo el HCO_3^- filtrado y todavía dejar suficiente H^+ para excretar grandes cantidades de NH_4^+ y ácido titulable, lo que contribuye con grandes cantidades de HCO_3^- nuevo al líquido extracelular corporal total. *Los estímulos más importantes para aumentar la secreción de H^+ en los túbulos en la acidosis son: 1) el aumento de la P_{CO_2} del líquido extracelular en acidosis respiratoria, y 2) el aumento de la concentración de H^+ del líquido extracelular (reducción del pH) en acidosis respiratoria o metabólica.*

Las células tubulares responden directamente a un aumento de la P_{CO_2} en la sangre, como ocurre en la acidosis respiratoria, con un aumento de la secreción de H^+ como sigue. El aumento de la P_{CO_2} eleva la P_{CO_2} de las células tubulares, lo que hace que estas formen H^+ y, esto a su vez, estimula la secreción de H^+ . El segundo factor que estimula la secreción de H^+ es un aumento de la concentración de H^+ en el líquido extracelular (reducción del pH).

Un factor especial que aumenta la secreción de H^+ en algunas condiciones patológicas es la secreción excesiva de aldosterona. La aldosterona estimula la secreción de H^+ en las células intercaladas del conducto colector. Luego la secreción excesiva de aldosterona, como ocurre en personas con síndrome de Conn, puede dar lugar a una secreción excesiva de H^+ al líquido tubular y, en consecuencia, aumenta la cantidad de HCO_3^- añadido de nuevo a la sangre. Esta acción suele producir una alcalosis en los pacientes con una secreción excesiva de aldosterona.

Las células tubulares suelen responder a una reducción en la concentración de H^+ (alcalosis) reduciendo la secreción de H^+ . La menor secreción de H^+ se debe a una reducción de la P_{CO_2} extracelular como ocurre en la alcalosis respiratoria o a un descenso de la propia concentración de H^+ , como ocurre en las alcalosis metabólica y respiratoria.

La **tabla 31-2** resume los principales factores que influyen en la secreción de H^+ y en la reabsorción de HCO_3^- . Algunos de estos factores no se relacionan directamente con la regulación del equilibrio acidobásico. Por ejemplo, la secreción de H^+ está acoplada a la reabsorción de Na^+ por el intercambiador Na^+-H^+ situado en el túbulo proximal y en el asa ascendente gruesa de Henle. Por tanto, los factores que estimulan la reabsorción de Na^+ , como una reducción del volumen de líquido extracelular, también pueden de forma secundaria aumentar la secreción de H^+ y reabsorción de HCO_3^- .

Tabla 31-2

Factores del plasma o el líquido extracelular que aumentan o reducen la secreción de H⁺ y la reabsorción de HCO₃⁻ en los túbulos renales

Aumentan la secreción de H ⁺ y la reabsorción de HCO ₃ ⁻	Reducen la secreción de H ⁺ y la reabsorción de HCO ₃ ⁻
↑ Pco ₂	↓ Pco ₂
↑ H ⁺ , ↓ HCO ₃ ⁻	↓ H ⁺ , ↑ HCO ₃ ⁻
↓ Volumen de líquido extracelular	↑ Volumen de líquido extracelular
↑ Angiotensina II	↓ Angiotensina II
↑ Aldosterona	↓ Aldosterona
Hipopotasemia	Hiperpotasemia

La reducción del volumen del líquido extracelular estimula la reabsorción de sodio en los túbulos renales y aumenta la secreción de H⁺ y la reabsorción de HCO₃⁻ a través de múltiples mecanismos como: 1) el aumento de la concentración de angiotensina II, que estimula directamente la actividad del intercambiador Na⁺-H⁺ en los túbulos renales, y 2) el aumento de las concentraciones de aldosterona, que estimula la secreción de H⁺ por las células intercaladas de los túbulos colectores corticales. Luego la pérdida de volumen de líquido extracelular tiende a causar una alcalosis debido a una secreción excesiva de H⁺ y una reabsorción de HCO₃⁻.

Los cambios en la concentración plasmática de potasio pueden influir también en la secreción de H⁺, de manera que la hipopotasemia estimula la secreción de H⁺ en el túbulo proximal y la hiperpotasemia la inhibe. Una concentración plasmática reducida de potasio tiende a aumentar la concentración de H⁺ en las células tubulares renales. Esto estimula a su vez la secreción de H⁺ y la reabsorción de HCO₃⁻ y provoca una alcalosis. La hiperpotasemia reduce la secreción de H⁺ y la reabsorción de HCO₃⁻ y tiende a provocar una acidosis.

Corrección renal de la acidosis: aumento de la excreción de H^+ y adición de HCO_3^- al líquido extracelular

Ahora que hemos descrito los mecanismos por los que los riñones secretan H^+ y reabsorben HCO_3^- , podemos explicar cómo los riñones reajustan el pH del líquido extracelular cuando se hace anormal.

Remitiéndonos a la [ecuación 8](#) (ecuación de Henderson- Hasselbalch), podemos ver que la acidosis aparece cuando el cociente entre HCO_3^- y CO_2 en el líquido extracelular se reduce, lo que disminuye el pH. Si este cociente disminuye debido a una reducción del HCO_3^- , la acidosis se denomina *acidosis metabólica*. Si el pH se reduce por un aumento de la P_{CO_2} , la acidosis se denomina *acidosis respiratoria*.

La acidosis reduce el cociente HCO_3^-/H^+ en el líquido tubular renal

Las acidosis respiratoria y metabólica reducen el cociente HCO_3^-/H^+ en el líquido tubular renal. Debido a ello hay un exceso de H^+ en los túbulos renales que da lugar a una reabsorción completa del HCO_3^- y todavía deja H^+ adicional disponible para combinarse con los amortiguadores urinarios NH_4^+ y HPO_4^- . Por tanto, en la acidosis, los riñones reabsorben todo el HCO_3^- filtrado y contribuyen con HCO_3^- nuevo mediante la formación de NH_4^+ y ácido titulable.

En la acidosis metabólica se produce un exceso de H^+ sobre HCO_3^- en el líquido tubular sobre todo debido a una menor filtración de HCO_3^- . Esta menor filtración de HCO_3^- se debe sobre todo a una menor concentración de HCO_3^- en el líquido extracelular.

En la acidosis respiratoria, el exceso de H^+ presente en el líquido tubular se debe sobre todo al aumento de la P_{CO_2} en el líquido extracelular, lo que estimula la secreción de H^+ .

Como se expuso antes, en la acidosis crónica, ya sea respiratoria o metabólica, aumenta la producción de NH_4^+ , lo que contribuye más a la excreción de H^+ y a la adición de HCO_3^- nuevo al líquido extracelular. En la acidosis crónica grave pueden excretarse hasta 500 mEq/día de H^+ en la orina, sobre todo en forma de NH_4^+ ; esta excreción contribuye a su vez hasta a 500 mEq/día de HCO_3^- nuevo que se añaden a la sangre.

De este modo, en la acidosis crónica la mayor secreción tubular de H^+ ayuda a eliminar el exceso de H^+ del cuerpo y a aumentar la cantidad de HCO_3^- en el líquido extracelular. Este proceso incrementa la parte HCO_3^- del sistema de amortiguación del bicarbonato, lo que según la ecuación de Henderson- Hasselbalch ayuda a elevar el pH extracelular y a corregir la acidosis. Si la acidosis es de origen metabólico, la compensación pulmonar adicional reduce la P_{CO_2} , lo que también ayuda a corregir la acidosis.

La [tabla 31-3](#) resume las características asociadas a las acidosis respiratoria y metabólica, así como las alcalosis respiratoria y metabólica, que se exponen en la siguiente sección. Obsérvese que en la *acidosis respiratoria* hay una reducción adicional del pH, un aumento de la concentración de H^+ en el líquido extracelular y un incremento de la P_{CO_2} , que es la causa inicial de la acidosis. *La respuesta*

compensadora es un aumento del HCO_3^- plasmático, debido a la adición de nuevo HCO_3^- al líquido extracelular por los riñones. El aumento del HCO_3^- ayuda a compensar el incremento de la Pco_2 , lo que normaliza el pH plasmático.

Tabla 31-3
Características de los trastornos acidobásicos primarios

	pH	H^+	Pco_2	HCO_3^-
Normal	7,4	40 mEq/l	40 mmHg	24 mEq/l
Acidosis respiratoria	↓	↑	↑↑	↑
Alcalosis respiratoria	↑	↓	↓↓	↓
Acidosis metabólica	↓	↑	↓	↓↓
Alcalosis metabólica	↑	↓	↑	↑↑

Los acontecimientos primarios están indicados por las flechas dobles (↑↑ o ↓↓). Obsérvese que los trastornos acidobásicos empiezan con un aumento o reducción de la Pco_2 , mientras que los trastornos metabólicos los inicia un aumento o reducción del HCO_3^- .

En la *acidosis metabólica* hay también una reducción del pH y un aumento de la concentración de H^+ en el líquido extracelular. Pero en este caso la anomalía primaria está en la reducción del HCO_3^- plasmático. *Las compensaciones primarias son el aumento de la ventilación, lo que reduce la Pco_2 , y la compensación renal, que, añadiendo nuevo HCO_3^- al líquido extracelular, ayuda a minimizar la reducción inicial de la concentración de HCO_3^- en el líquido extracelular.*

Corrección renal de la alcalosis: menor secreción tubular de H^+ y mayor excreción de HCO_3^-

Las respuestas compensadoras a la alcalosis son básicamente opuestas a las que tienen lugar en la acidosis. En la alcalosis, la relación entre el HCO_3^- y el CO_2 en el líquido extracelular aumenta, lo que eleva el pH (una reducción de la concentración de H^+), como es evidente a partir de la ecuación de Henderson-Hasselbalch.

La alcalosis aumenta el cociente HCO_3^-/H^+ en el líquido tubular renal

Ya se deba la alcalosis a anomalías respiratorias o metabólicas, todavía hay un incremento del cociente HCO_3^-/H^+ en el líquido tubular renal. El efecto neto de esto es un exceso de HCO_3^- que no pueden reabsorber los túbulos y, por tanto, se pierde en la orina. De este modo, en la alcalosis el HCO_3^- se extrae del líquido extracelular mediante excreción renal, lo que tiene el mismo efecto que añadir H^+ al líquido extracelular. Este proceso ayuda a normalizar la concentración de H^+ y el pH.

La **tabla 31-3** muestra las características generales de la alcalosis respiratoria y metabólica. En la *alcalosis respiratoria* hay un aumento del pH del líquido extracelular y una reducción de la concentración de H^+ . *La causa de la alcalosis es una reducción de la P_{CO_2} plasmática debida a una hiperventilación.* La reducción de la P_{CO_2} conduce entonces a una reducción de la secreción de H^+ por los túbulos renales. En consecuencia no queda suficiente H^+ en el líquido tubular renal para reaccionar con todo el HCO_3^- que se ha filtrado. Luego el HCO_3^- que no puede reaccionar con el H^+ no se reabsorbe y se excreta en la orina. Esto reduce la concentración plasmática de HCO_3^- y corrige la alcalosis. *Luego la respuesta compensadora a una reducción primaria de la P_{CO_2} en la alcalosis respiratoria es una reducción de la concentración plasmática de HCO_3^- debida a un aumento de la excreción renal de HCO_3^- .*

En la *alcalosis metabólica* hay una disminución de la concentración de H^+ y un aumento del pH. No obstante, *la causa de la alcalosis metabólica es un aumento de la concentración de HCO_3^- en el líquido extracelular.* Este aumento se compensa en parte con una reducción de la frecuencia respiratoria, que aumenta la P_{CO_2} y ayuda a normalizar el pH del líquido extracelular. Además, el aumento de la concentración del HCO_3^- en el líquido extracelular incrementa la carga filtrada de HCO_3^- , lo que a su vez hace que se secrete un exceso de HCO_3^- respecto a H^+ en el líquido tubular renal. El exceso de HCO_3^- en el líquido tubular no se reabsorbe porque no hay H^+ que reaccione con él, y se excreta en la orina. *En la alcalosis metabólica, las compensaciones principales son una reducción de la ventilación, lo que eleva la P_{CO_2} , y un aumento de la excreción renal de HCO_3^- , lo que ayuda a compensar el aumento inicial de la concentración de HCO_3^- en el líquido extracelular.*

Causas clínicas de los trastornos acidobásicos

La acidosis respiratoria se debe a una reducción de la ventilación y a

un aumento de la P_{CO_2}

De la exposición previa resulta obvio que cualquier factor que aumente la ventilación pulmonar incrementa también la P_{CO_2} del líquido extracelular. Esto aumenta la concentración de H_2CO_3 y de H^+ , lo que provoca una acidosis. Debido a que la acidosis se debe a una alteración respiratoria, se denomina *acidosis respiratoria*.

La acidosis respiratoria puede deberse a trastornos patológicos que pueden dañar los centros respiratorios o reducir la capacidad de los pulmones de eliminar el CO_2 . Por ejemplo, la lesión del centro respiratorio situado en el bulbo puede dar lugar a una acidosis respiratoria. Además, la obstrucción de las vías aéreas, la neumonía, el enfisema o la reducción del área superficial de la membrana pulmonar, así como cualquier factor que interfiera con el intercambio de gases entre la sangre y el aire alveolar, pueden provocar una acidosis respiratoria.

En la acidosis respiratoria, las respuestas compensadoras disponibles son: 1) los amortiguadores de los líquidos corporales, y 2) los riñones, que necesitan varios días para compensar el trastorno.

La alcalosis respiratoria se debe a un aumento de la ventilación y una reducción de la P_{CO_2}

La alcalosis respiratoria se debe a una ventilación excesiva de los pulmones. Esto raramente se debe a un trastorno patológico físico. Pero una psiconeurosis puede en ocasiones provocar una respiración excesiva hasta el punto de que una persona se haga alcalótica.

Se produce un tipo patológico de alcalosis respiratoria cuando una persona asciende a altitudes elevadas. El bajo contenido en oxígeno del aire estimula la respiración, lo que hace que se pierda CO_2 y aparezca una alcalosis respiratoria leve. De nuevo, las principales formas de compensación son los amortiguadores químicos de los líquidos corporales y la capacidad de los riñones de aumentar la excreción de HCO_3^- .

La acidosis metabólica se debe a una reducción de la concentración de HCO_3^- en el líquido extracelular

El término *acidosis metabólica* se refiere a todos los otros tipos de acidosis además de la causada por un exceso de CO_2 en los líquidos corporales. La acidosis metabólica puede deberse a varias causas generales: 1) la imposibilidad de los riñones de excretar los ácidos metabólicos formados normalmente en el cuerpo; 2) la formación de cantidades excesivas de ácidos metabólicos en el cuerpo; 3) la adición de ácidos metabólicos en el cuerpo por la ingestión o infusión de ácidos, y 4) la pérdida de bases de los líquidos corporales, lo que tiene el mismo efecto que añadir un ácido a los líquidos corporales. Algunos trastornos específicos que provocan una acidosis metabólica se describen en los apartados siguientes.

Acidosis tubular renal

La acidosis tubular renal se debe a un defecto en la secreción renal de H^+ , la reabsorción de HCO_3^- o ambas. Estos trastornos son generalmente de dos tipos: 1) alteración en la reabsorción tubular de HCO_3^- en la orina, o 2) incapacidad del mecanismo secretor tubular de H^+ para establecer una orina ácida normal, lo que da lugar a la excreción de una orina alcalina. En estos casos se excretan cantidades inadecuadas de ácido y NH_4^+ titulables, de manera que hay una acumulación neta de ácido en los líquidos corporales. Algunas causas de acidosis renal son la insuficiencia renal crónica, la secreción insuficiente de aldosterona (enfermedad de Addison) y varios trastornos hereditarios y

adquiridos que deterioran la función tubular, como el síndrome de Fanconi (v. capítulo 32).

Diarrea

La diarrea grave es la causa más frecuente de acidosis metabólica. *La causa de esta acidosis es la pérdida de grandes cantidades de bicarbonato de sodio por las heces.* Las secreciones digestivas contienen normalmente grandes cantidades de bicarbonato, y la diarrea da lugar a una pérdida de HCO_3^- , lo que tiene el mismo efecto que perder grandes cantidades de bicarbonato a través de la orina. Esta forma de acidosis metabólica puede ser particularmente importante y puede provocar la muerte, en especial en los niños pequeños.

Vómito del contenido intestinal

El vómito del contenido gástrico únicamente provocaría una pérdida de ácido y una tendencia a la alcalosis porque las secreciones gástricas son muy ácidas. Pero vomitar grandes cantidades de contenido más distales del aparato digestivo, hecho que ocurre a veces, produce pérdidas de bicarbonato y una acidosis metabólica de la misma forma que la diarrea provoca una acidosis.

Diabetes mellitus

La diabetes mellitus se debe a la falta de secreción de insulina por el páncreas (diabetes de tipo 1) o a una secreción insuficiente de insulina que compense la menor sensibilidad a los efectos de la insulina (diabetes de tipo 2). Sin suficiente insulina, el metabolismo no puede utilizar normalmente la glucosa. En cambio, parte de la grasa se metaboliza en ácido acetoacético, y este ácido es metabolizado en los tejidos para obtener energía en lugar de la glucosa. En la diabetes mellitus grave, las concentraciones sanguíneas de ácido acetoacético pueden elevarse mucho y provocar una acidosis metabólica grave. Para intentar compensar esta acidosis se excretan grandes cantidades de ácido en la orina, a veces hasta 500 mmol/día.

Ingestión de ácidos

Raramente se ingieren grandes cantidades de ácidos en los alimentos normales. Pero puede aparecer una acidosis metabólica grave en ocasiones por la ingestión de ciertos tóxicos ácidos. Algunas de estas sustancias son el ácido acetilsalicílico y el alcohol metílico (que forma ácido fórmico cuando se metaboliza).

Insuficiencia renal crónica

Cuando la función renal se reduce de forma acentuada se acumulan aniones de ácidos débiles en los líquidos corporales que los riñones no excretan. Además, la menor tasa de filtración glomerular reduce la excreción de fosfatos y NH_4^+ , lo que reduce la cantidad de HCO_3^- añadido de nuevo a los líquidos corporales. De este modo la insuficiencia renal crónica puede asociarse a una acidosis metabólica grave.

La alcalosis metabólica se debe a un aumento de la concentración de HCO_3^- en el líquido extracelular

Una retención excesiva de HCO_3^- o una pérdida de H^+ del cuerpo provocan una alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica no es tan común como la acidosis metabólica, pero en los siguientes apartados se ofrecen algunas causas de alcalosis metabólica.

Administración de diuréticos (excepto los inhibidores de la anhidrasa carbónica)

Todos los diuréticos aumentan el flujo de líquido a lo largo de los túbulos, lo que aumenta habitualmente el flujo en los túbulos distales y colectores. Este efecto aumenta la reabsorción de Na^+ en estas partes de la nefrona. Debido a que la reabsorción del sodio se acopla aquí a la secreción de

H^+ , la mayor reabsorción de sodio aumenta también la secreción de H^+ y aumenta la reabsorción de bicarbonato. Estos cambios conducen al desarrollo de la alcalosis, que se caracteriza por un aumento de la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular.

Exceso de aldosterona

Cuando las glándulas suprarrenales secretan grandes cantidades de aldosterona aparece una alcalosis metabólica leve. Como se comentó antes, la aldosterona favorece una reabsorción extensa de Na^+ en los túbulos distales y colectores y al mismo tiempo estimula la secreción de H^+ en las células intercaladas de los túbulos colectores. La mayor secreción de H^+ aumenta su excreción renal y, por tanto, produce una alcalosis metabólica.

Vómito del contenido gástrico

El vómito del contenido gástrico, desprovisto de contenido de la porción distal del aparato digestivo, provoca una pérdida del HCl secretado por la mucosa gástrica. El resultado neto es una pérdida de ácido del líquido extracelular y la aparición de una alcalosis metabólica. Este tipo de alcalosis aparece especialmente en recién nacidos con una estenosis pilórica debida a los músculos hipertrofiados del esfínter pilórico.

Ingestión de fármacos alcalinos

Una causa común de alcalosis metabólica es la ingestión de fármacos alcalinos, como el bicarbonato de sodio, para el tratamiento de la gastritis o de la úlcera péptica.

Tratamiento de la acidosis o de la alcalosis

El mejor tratamiento de la acidosis o de la alcalosis es corregir el trastorno que causó la anomalía. Esto es a menudo difícil, en especial en las enfermedades crónicas que deterioran la función pulmonar o renal. En estas circunstancias pueden usarse varias sustancias para neutralizar el exceso de ácido o base en el líquido extracelular.

Para neutralizar el exceso de ácido pueden ingerirse grandes cantidades de *bicarbonato de sodio*. El bicarbonato de sodio se absorbe en el aparato digestivo y pasa a la sangre, lo que aumenta la porción HCO_3^- del sistema amortiguador del bicarbonato y normaliza, por tanto, el pH. El bicarbonato de sodio también puede infundirse por vía intravenosa, pero debido a los efectos fisiológicos potencialmente lesivos de este tratamiento, suelen usarse otras sustancias en su lugar, como el *lactato de sodio* y el *gluconato de sodio*. Las porciones lactato y gluconato de las moléculas las metaboliza el cuerpo, dejando el sodio en el líquido extracelular en forma de bicarbonato de sodio y aumentando así el pH del líquido para su normalización.

Para el tratamiento de la alcalosis puede administrarse *cloruro de amoníaco* por vía oral. Cuando este compuesto se absorbe hacia la sangre, el hígado convierte la porción amoníaco en urea. Esta reacción libera HCl, que reacciona de inmediato con los amortiguadores de los líquidos corporales para desviar la concentración de H^+ en la dirección ácida. El cloruro de amoníaco se infunde a veces por vía intravenosa, pero el NH_4^+ es muy tóxico y este procedimiento puede ser peligroso. El tratamiento más adecuado consiste en revertir la causa subyacente de la alcalosis. Por ejemplo, si la alcalosis metabólica está asociada con depleción del volumen de líquido extracelular, pero no por insuficiencia cardíaca, a menudo para corregir la alcalosis resulta beneficioso reponer de forma adecuada el volumen por infusión de solución salina isotónica.

Medidas y análisis clínicos de los trastornos acidobásicos

El tratamiento adecuado de los trastornos acidobásicos requiere un diagnóstico adecuado. Los

trastornos acidobásicos simples descritos antes pueden diagnosticarse analizando tres medidas en una muestra de sangre arterial: el pH, la concentración plasmática de bicarbonato y la P_{CO_2} .

El diagnóstico de los trastornos acidobásicos simples se hace en varios pasos, como se muestra en la **figura 31-10**. Examinado el pH podemos determinar si el trastorno es una acidosis o una alcalosis. Un pH menor de 7,4 indica una acidosis, mientras que un pH mayor que 7,4 indica una alcalosis.

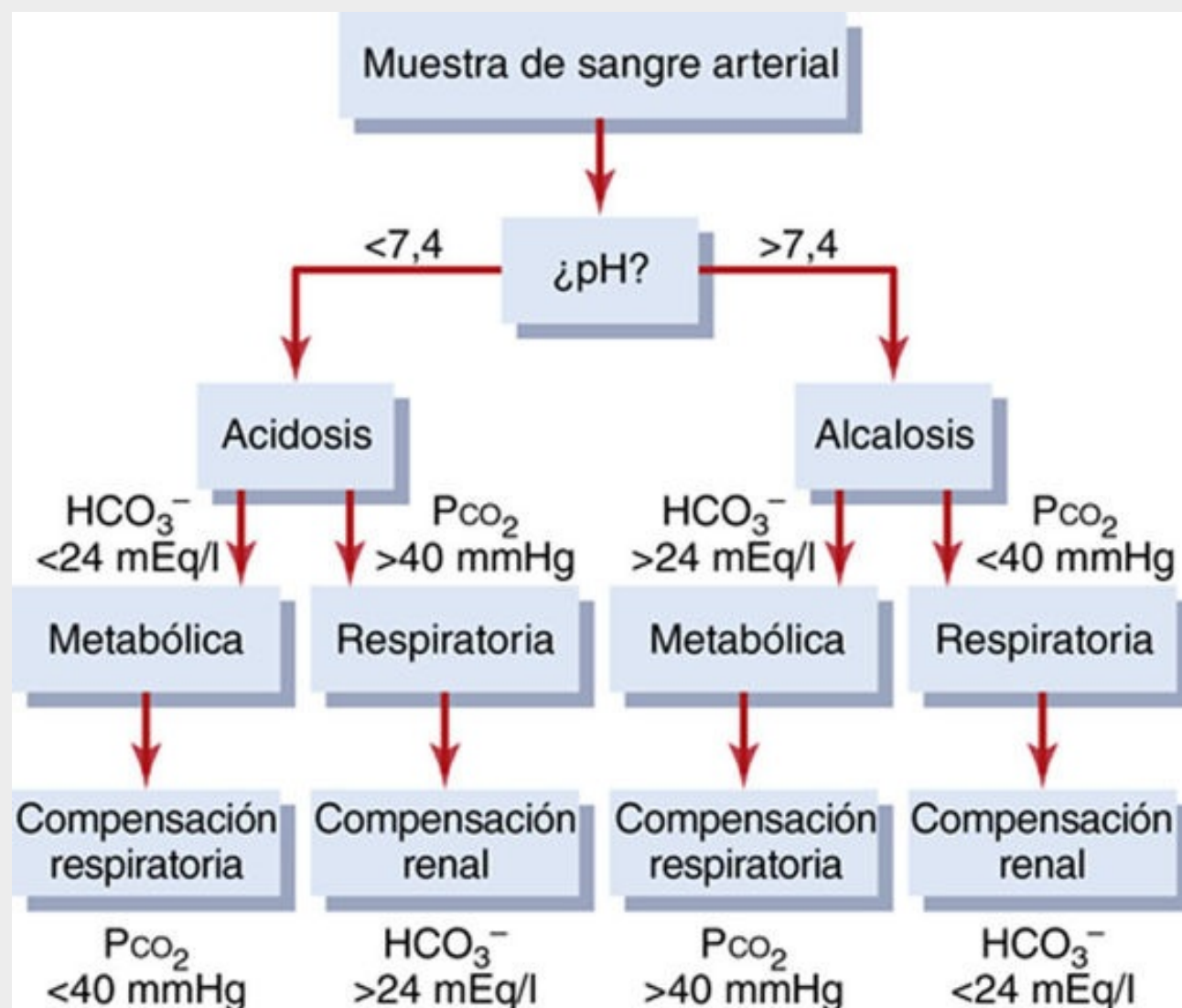


FIGURA 31-10 Análisis de los trastornos acidobásicos simples. Si las respuestas compensadoras son muy diferentes de las mostradas en la parte inferior de la figura, debemos sospechar un trastorno acidobásico mixto.

El segundo paso es examinar la P_{CO_2} y la concentración plasmática de HCO_3^- . El valor normal de la P_{CO_2} es de unos 40 mmHg, y el del HCO_3^- de 24 mEq/l. Si el trastorno se caracteriza como una acidosis y la P_{CO_2} en el plasma aumenta, la acidosis debe tener un componente respiratorio. Tras una compensación renal, la concentración plasmática de HCO_3^- en la acidosis respiratoria debería tender a aumentar por encima de lo normal. *Luego los valores esperados para una acidosis respiratoria simple serían un pH plasmático reducido, un incremento de la P_{CO_2} y un aumento de la concentración plasmática de HCO_3^- tras una compensación renal parcial.*

En la acidosis metabólica habría una reducción del pH plasmático. Pero en la acidosis metabólica, la anomalía primaria es una reducción de la concentración plasmática de HCO_3^- . Luego si un pH bajo se acompaña de una concentración baja de HCO_3^- , la acidosis tendrá un componente metabólico. En la

acidosis metabólica simple, la P_{CO_2} se reduce por una compensación respiratoria parcial, al contrario que en la acidosis respiratoria, en la que aumenta la P_{CO_2} . *Por tanto, en una acidosis metabólica simple esperaríamos encontrar un pH bajo, una concentración plasmática de HCO_3^- baja y una reducción de la P_{CO_2} tras una compensación respiratoria parcial.*

El método para clasificar los tipos de alcalosis conlleva los mismos pasos básicos. Primero, alcalosis implica que hay un aumento del pH plasmático. Si el aumento del pH se acompaña de una reducción de la P_{CO_2} , la alcalosis debe tener un componente respiratorio. Si el aumento del pH se acompaña de un aumento del HCO_3^- , la alcalosis debe tener un componente metabólico. *Por tanto, en una alcalosis respiratoria simple sería de esperar encontrar un aumento del pH, una reducción de la P_{CO_2} y una disminución de la concentración de HCO_3^- en el plasma. En la alcalosis metabólica simple esperaríamos encontrar un aumento del pH, un aumento del HCO_3^- plasmático y un aumento de la P_{CO_2} .*

Trastornos acidobásicos complejos y uso del nomograma acidobásico para el diagnóstico

En algunos casos, los trastornos acidobásicos no se acompañan de respuestas compensadoras adecuadas. Cuando se produce esta situación, la anomalía se denomina *trastorno acidobásico mixto*, lo que significa que hay dos o más causas subyacentes del trastorno acidobásico. Por ejemplo, un paciente con un pH bajo se clasificaría como acidótico. Si el trastorno fue de origen metabólico se acompañaría de un HCO_3^- plasmático bajo y, tras una compensación respiratoria adecuada, de una P_{CO_2} baja. Pero si el pH plasmático bajo y la concentración baja de HCO_3^- se acompañan de un aumento de la P_{CO_2} , sospecharíamos que la acidosis tiene un componente respiratorio y uno metabólico, y este trastorno se clasificaría como una acidosis mixta. Este trastorno podría ocurrir por ejemplo en un paciente con una pérdida digestiva aguda de HCO_3^- por una diarrea (acidosis metabólica) y enfisema (acidosis respiratoria).

Una manera práctica de diagnosticar los trastornos acidobásicos es usar un nomograma acidobásico, como se muestra en la **figura 31-11**. El diagrama puede usarse para determinar el tipo de acidosis o alcalosis, así como su gravedad. En este diagrama acidobásico, los valores de pH, concentración de HCO_3^- y P_{CO_2} se entrecruzan de acuerdo con la ecuación de Henderson- Hasselbalch. El círculo central abierto muestra los valores normales y las desviaciones que pueden considerarse dentro de los límites normales. Las zonas sombreadas del diagrama muestran los límites de confianza del 95% para las compensaciones normales de los trastornos metabólicos y respiratorios simples.

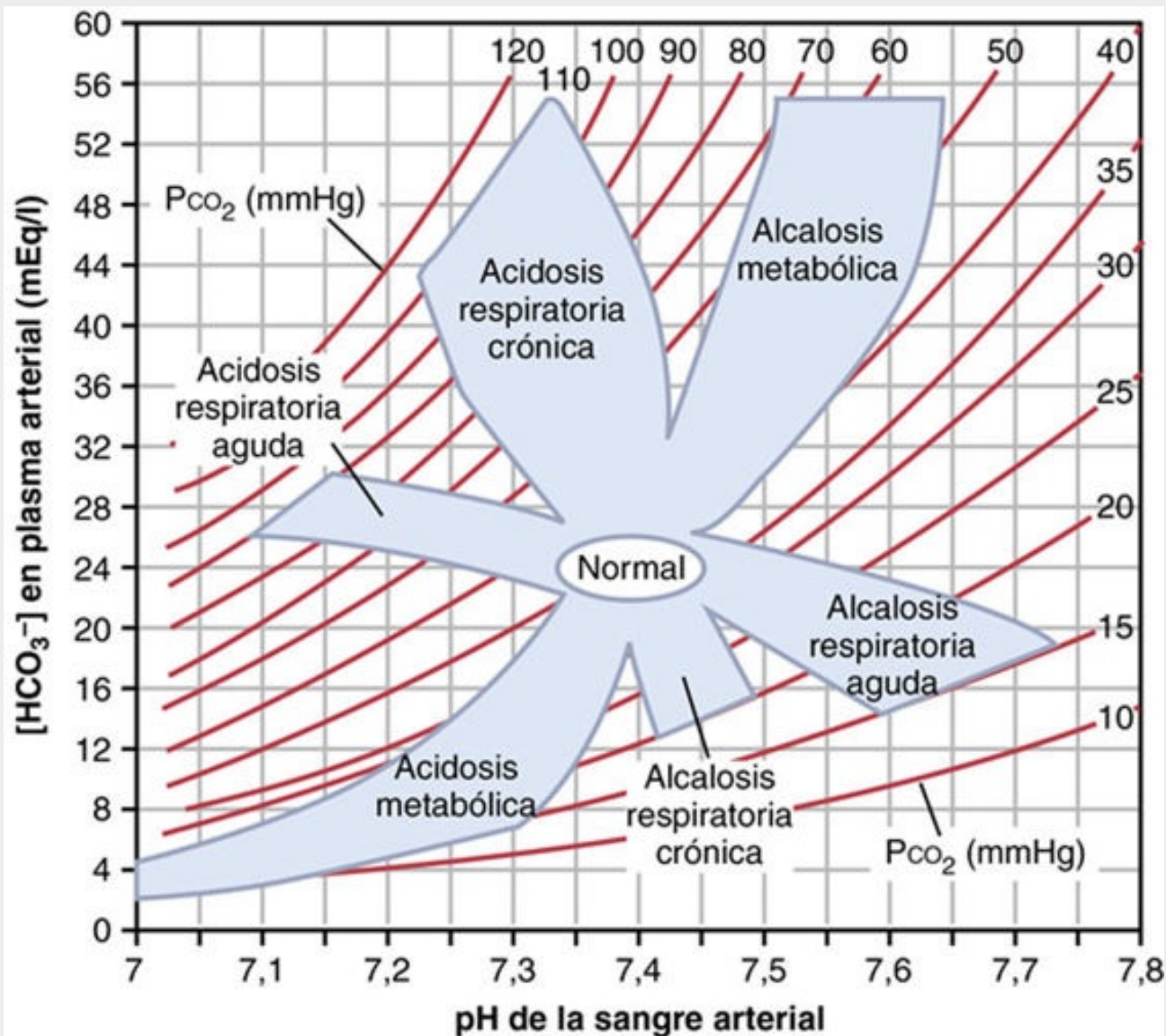


FIGURA 31-11 Nomograma acidobásico que muestra los valores del pH en la sangre arterial y de la P_{CO_2} y el HCO_3^- en el plasma. El círculo abierto central muestra los límites aproximados del estado acidobásico en las personas normales. Las zonas sombreadas en el nomograma muestran los límites aproximados para las compensaciones normales causadas por trastornos metabólicos y respiratorios sencillos. En los valores situados fuera de las zonas sombreadas debemos sospechar un trastorno acidobásico mixto. (Modificado de Cogan MG, Rector FC Jr: Acid-Base Disorders in the Kidney, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1986.)

Cuando se usa este diagrama debe suponerse que ha pasado suficiente tiempo para que se produzca una respuesta compensadora, que es de 6-12 h para las compensaciones ventilatorias en los trastornos metabólicos y de 3-5 días para las compensaciones metabólicas en los trastornos respiratorios primarios. Si un valor está dentro de la zona sombreada, esto indica que hay un trastorno acidobásico simple. Por el contrario, si los valores del pH, el bicarbonato y la P_{CO_2} se sitúan fuera de la zona sombreada, esto indica el paciente puede tener un trastorno acidobásico mixto.

Es importante reconocer que un valor acidobásico situado dentro de la zona sombreada no *siempre* significa que hay un trastorno acidobásico simple. Con esta reserva en mente, los diagramas acidobásicos pueden usarse como un medio rápido de determinar el tipo específico y gravedad de un trastorno acidobásico.

Por ejemplo, supongamos que el plasma arterial de un paciente ofrece los siguientes valores: pH 7,3, concentración plasmática de HCO_3^- de 12 mEq/l y P_{CO_2} plasmática de 25 mmHg. Con estos valores podemos mirar el diagrama y encontrar que representan una acidosis metabólica simple, con

una compensación respiratoria adecuada que reduce la P_{CO_2} desde su valor normal de 40 mmHg a 25 mmHg.

Un segundo ejemplo sería un paciente con los siguientes valores: pH 7,15, concentración plasmática de HCO_3^- 7 mEq/l y P_{CO_2} plasmática 50 mmHg. En este ejemplo, el paciente está acidótico y parece haber un componente metabólico porque la concentración plasmática de HCO_3^- es menor del valor normal de 24 mEq/l. Pero falta la compensación respiratoria que reduciría normalmente la P_{CO_2} , y la P_{CO_2} está ligeramente elevada sobre el valor normal de 40 mmHg. Este hallazgo es compatible con un trastorno acidobásico simple compuesto por una acidosis metabólica y un componente respiratorio.

El nomograma acidobásico sirve de método rápido de evaluar el tipo y gravedad de los trastornos que pueden estar contribuyendo a la anormalidad del pH, la P_{CO_2} y la concentración plasmática de bicarbonato. En la clínica, la anamnesis del paciente y otras observaciones clínicas proporcionan también pistas importantes sobre las causas y tratamiento de los trastornos acidobásicos.

Uso del hiato aniónico para diagnosticar los trastornos acidobásicos

Las concentraciones de aniones y cationes en el plasma deben ser iguales para mantener la neutralidad eléctrica. Luego no existe un «hiato aniónico» real en el plasma. Pero solo se miden habitualmente ciertos aniones y cationes en el laboratorio clínico. El catión que se mide normalmente es el Na^+ y los aniones suelen ser el Cl^- y el HCO_3^- . El «hiato aniónico» (que es solo un concepto diagnóstico) es la diferencia entre los aniones no medidos y los cationes no medidos y se calcula como:

Hiato aniónico plasmático =

$$[\text{Na}^+] - [\text{HCO}_3^-] - [\text{Cl}^-] = 144 - 24 - 108 = 12 \text{ mEq/l}$$

El hiato aniónico aumentará si los aniones no medidos aumentan o los cationes no medidos disminuyen. Los cationes no medidos más importantes son el calcio, el magnesio y el potasio, y los principales aniones no medidos son la albúmina, el fosfato, el sulfato y otros aniones orgánicos. Los aniones no medidos suelen superar los cationes no medidos, y el hiato aniónico se sitúa entre 8 y 16 mEq/l.

El hiato aniónico plasmático se utiliza sobre todo para diagnosticar diferentes causas de acidosis metabólica. En la acidosis metabólica, la concentración de HCO_3^- plasmático se reduce. Si la concentración plasmática de sodio no cambia, la concentración de aniones (Cl^- o un anión no medido) debe aumentar para mantener la neutralidad eléctrica. Si el Cl^- plasmático aumenta en proporción con la reducción del HCO_3^- plasmático, el hiato aniónico permanecerá normal. Esto se denomina a menudo *acidosis metabólica hiperclorémica*.

Si la reducción del HCO_3^- plasmático no se acompaña de un aumento del Cl^- , debe haber concentraciones aumentadas de aniones no medidos y por tanto un incremento del hiato aniónico calculado. La acidosis metabólica causada por un exceso de ácidos no volátiles (junto al HCl), como el ácido láctico o los cetoácidos, se acompaña de un aumento del hiato aniónico plasmático porque la reducción del HCO_3^- no es acorde con el incremento del Cl^- . En la **tabla 31-4** se muestran algunos ejemplos de acidosis metabólica asociada a un hiato aniónico normal o aumentado. Al calcular el

hiato aniónico podemos estrechar algunas de las posibles causas de la acidosis metabólica.

Tabla 31-4
Acidosis metabólica asociada a un hiato aniónico plasmático normal o aumentado

Hiato aniónico aumentado (normocloremia)	Hiato aniónico normal (hipercloremia)
Diabetes mellitus (cetoacidosis)	Diarrea
Acidosis láctica	Acidosis tubular renal
Insuficiencia renal crónica	Inhibidores de la anhidrasa carbónica
Intoxicación por ácido acetilsalicílico	Enfermedad de Addison
Intoxicación por metanol	
Intoxicación por etilenglicol	
Emaciación	

Bibliografía

- Al-Awqati Q. Cell biology of the intercalated cell in the kidney. *FEBS Lett.* 2013;587:1911.
- Attmane-Elakeb A, Amlal H, Bichara M. Ammonium carriers in medullary thick ascending limb. *Am J Physiol Renal Physiol.* 2001;280:F1.
- Battle D, Haque SK. Genetic causes and mechanisms of distal renal tubular acidosis. *Nephrol Dial Transplant.* 2012;27:3691.
- Breton S, Brown D. Regulation of luminal acidification by the V-ATPase. *Physiology (Bethesda).* 2013;28:318.
- Brown D, Bouley R, Păunescu TG, et al. New insights into the dynamic regulation of water and acid-base balance by renal epithelial cells. *Am J Physiol Cell Physiol.* 2012;302:C1421.
- Brown D, Wagner CA. Molecular mechanisms of acid-base sensing by the kidney. *J Am Soc Nephrol.* 2012;23:774.
- Cerdá J, Tolwani AJ, Warnock DG. Critical care nephrology: management of acid-base disorders with CRRT. *Kidney Int.* 2012;82:9.
- DeCoursey TE. Voltage-gated proton channels: molecular biology, physiology, and pathophysiology of the H(V) family. *Physiol Rev.* 2013;93:599.
- Fry AC, Karet FE. Inherited renal acidoses. *Physiology (Bethesda).* 2007;22:202.
- Hamm L, Hering-Smith KS, Nakhoul NL. Acid-base and potassium homeostasis. *Semin Nephrol.* 2013;33:257.
- Haque SK, Ariceta G, Battle D. Proximal renal tubular acidosis: a not so rare disorder of multiple etiologies. *Nephrol Dial Transplant.* 2012;27:4273.
- Igarashi I, Sekine T, Inatomi J, Seki G. Unraveling the molecular pathogenesis of isolated proximal renal tubular acidosis. *J Am Soc Nephrol.* 2002;13:2171.
- Kraut JA, Madias NE. Differential diagnosis of nongap metabolic acidosis: value of a systematic approach. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2012;7:671.
- Laffey JG, Kavanagh BP. Hypocapnia. *N Engl J Med.* 2002;347:43.
- Purkerson JM, Schwartz GJ. The role of carbonic anhydrases in renal physiology. *Kidney Int.* 2007;71:103.
- Vandenberg RJ, Ryan RM. Mechanisms of glutamate transport. *Physiol Rev.* 2013;93:1621.
- Wagner CA, Finberg KE, Breton S, et al. Renal vacuolar H⁺-ATPase. *Physiol Rev.* 2004;84:1263.
- Weiner ID, Verlander JW. Role of NH₃ and NH₄⁺ transporters in renal acid-base transport. *Am J Physiol Renal Physiol.* 2011;300:F11.

CAPÍTULO 32

Nefropatías y diuréticos

Los diuréticos y sus mecanismos de acción

Los diuréticos aumentan el volumen de orina. La mayoría de ellos también aumentan la excreción urinaria de solutos, en especial de sodio y de cloro. De hecho, la mayoría de los solutos que se usan en la clínica actúan reduciendo la reabsorción de sodio en los túbulos, lo que provoca una natriuresis (aumento de la pérdida de sodio) y, por efecto de esta última, una diuresis (aumento de la pérdida de agua). Es decir, que en la mayoría de los casos, el aumento de la excreción de agua es secundario a la inhibición de la reabsorción tubular de sodio, porque el sodio que permanece en los túbulos actúa mediante mecanismos osmóticos reduciendo la reabsorción de agua. Debido a que en la reabsorción tubular renal de muchos solutos, como el potasio, el cloro, el magnesio y el calcio, también influye de forma secundaria la reabsorción de sodio, muchos diuréticos aumentan también la pérdida renal de estos solutos.

El uso clínico más común de los diuréticos es reducir el volumen de líquido extracelular, en especial en enfermedades asociadas a edema e hipertensión. Como se comentó en el [capítulo 25](#), la pérdida de sodio reduce sobre todo el volumen del líquido extracelular; luego los diuréticos suelen administrarse en trastornos clínicos en los que se ha expandido el volumen del líquido extracelular.

Algunos diuréticos pueden aumentar la diuresis más de 20 veces unos minutos después de su administración. Pero el efecto de la mayoría de los diuréticos sobre la pérdida renal de sal y agua desaparece en unos días ([fig. 32-1](#)). Esto se debe a la activación de otros mecanismos compensadores iniciados por la reducción del volumen del líquido extracelular. Por ejemplo, una reducción del volumen del líquido extracelular pueden reducir la presión arterial y la filtración glomerular (FG) y aumentan la secreción de renina y la formación de angiotensina II; todas estas respuestas juntas anulan finalmente los efectos mantenidos del diurético sobre la diuresis. Por tanto, en situación estable, la diuresis se iguala a la ingestión, pero solo tras producirse reducciones de la presión arterial y del volumen del líquido extracelular, lo que alivia la hipertensión o el edema que llevaron a usar los diuréticos al principio.

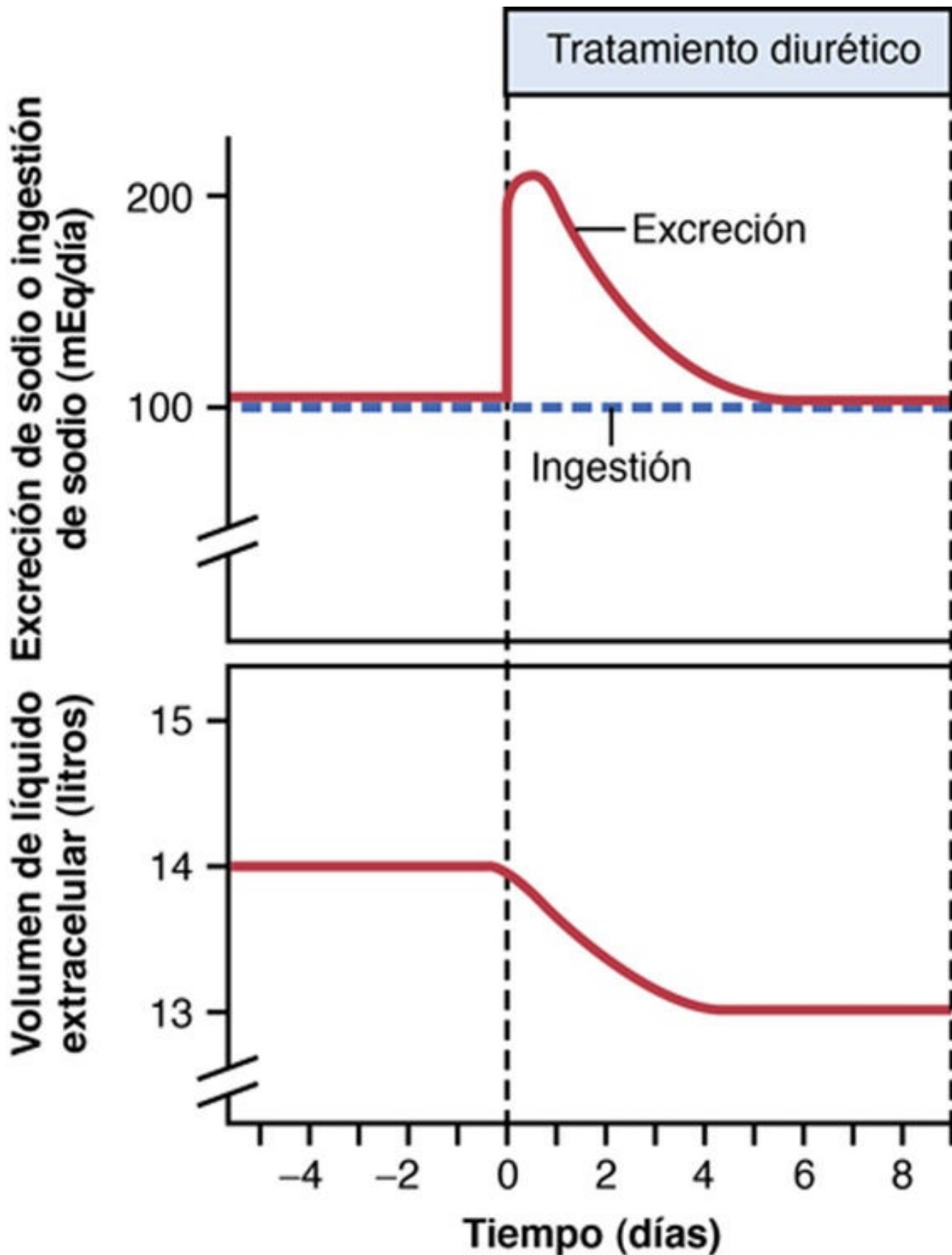


FIGURA 32-1 Excreción de sodio y volumen de líquido extracelular durante la administración de diuréticos. El aumento inmediato de la excreción de sodio se acompaña de una reducción del volumen de líquido extracelular. Si se mantiene constante la ingestión de sodio, mecanismos compensadores igualarán finalmente la excreción de sodio a su ingestión, lo que restablecerá el equilibrio del sodio.

Los muchos diuréticos disponibles para uso clínico tienen diferentes mecanismos de acción y, por tanto, inhiben la reabsorción tubular en diferentes lugares a lo largo de la nefrona renal. En la [tabla 32-1](#) se muestran las clases generales de diuréticos y sus mecanismos de acción, junto con sus

puntos de acción tubulares.

Tabla 32-1

Clases de diuréticos, sus mecanismos de acción y lugares de acción en el túbulo

Clase de diurético	Mecanismo de acción	Lugar de acción en el túbulo
Diuréticos osmóticos (manitol)	Inhiben la reabsorción de agua y solutos al aumentar la osmolaridad del líquido tubular	Principalmente en túbulos proximales
Diuréticos de asa (furosemida, bumetanida)	Inhiben el cotransporte de Na ⁺ -K ⁺ -Cl ⁻ en la membrana luminal	Asa gruesa ascendente de Henle
Diuréticos tiacídicos (hidroclorotiacida, clortalidona)	Inhiben el cotransporte de Na ⁺ -Cl ⁻ en la membrana luminal	Primera parte de túbulos distales
Inhibidores de la anhidrasa carbónica (acetazolamida)	Inhiben la secreción de H ⁺ y la reabsorción de HCO ₃ ⁻ , lo que reduce la reabsorción de Na ⁺	Túbulos proximales
Antagonistas de la aldosterona (espironolactona, eplerenona)	Inhiben la acción de la aldosterona en el receptor tubular, reducen la reabsorción de Na ⁺ y reducen la secreción de K ⁺	Túbulos colectores
Bloqueantes de los canales de sodio (triamtereno, amilorida)	Bloquean la entrada de Na ⁺ en los canales de Na ⁺ de la membrana luminal, reducen la reabsorción de Na ⁺ y reducen la secreción de K ⁺	Túbulos colectores

Los diuréticos osmóticos reducen la reabsorción de agua al aumentar la presión osmótica del líquido tubular

La inyección en el torrente sanguíneo de sustancias que no se reabsorben fácilmente en los túbulos renales, como la urea, el manitol y la sacarosa, aumenta mucho la concentración de moléculas con actividad osmótica en los túbulos. La presión osmótica de estos solutos reduce mucho la reabsorción de agua, lo que da lugar al paso de una gran cantidad de líquido tubular hacia la orina.

También se forman grandes volúmenes de orina en ciertas enfermedades asociadas a un exceso de solutos que no se reabsorben del líquido tubular. Por ejemplo, cuando la glucemia aumenta mucho en la diabetes mellitus, la mayor carga filtrada de glucosa en los túbulos supera su capacidad de reabsorberla (es decir, supera el *transporte máximo* de la glucosa). Por encima de una concentración plasmática de glucosa de unos 250 mg/dl se reabsorbe poca glucosa extra en los túbulos; en cambio, el exceso de glucosa se queda en los túbulos, actúa como un diurético osmótico y provoca una pérdida rápida de líquido en la orina. Por lo tanto, uno de los indicios de diabetes mellitus incontrolada es la *poliuria* (micción frecuente), que se equilibra con una ingestión alta de líquido (*polidipsia*) debida a la deshidratación, el aumento de la osmolaridad de los líquidos extracelulares y la posterior activación del mecanismo de la sed.

Los diuréticos de «asa» reducen la reabsorción activa de sodio-cloro-potasio en la rama ascendente gruesa del asa de Henle

La *furosemida*, el *ácido etacrínico* y la *bumetanida* son poderosos diuréticos que reducen la absorción activa en la rama ascendente gruesa del asa de Henle al bloquear el cotransportador 1-sodio, 2-cloro, 1-potasio localizado en la membrana luminal de las células epiteliales. Los diuréticos de «asa» se encuentran entre los diuréticos más potentes usados en la clínica.

Al bloquear el cotransporte de sodio-cloro-potasio en la membrana luminal del asa de Henle, los diuréticos de asa incrementan la pérdida urinaria de sodio, cloro, potasio y otros electrolitos, así como de agua, por dos razones: 1) aumentan mucho las cantidades de solutos que llegan a las partes distales

de las nefronas, y estos solutos actúan como sustancias osmóticas que impiden también la reabsorción de agua, y 2) la rotura del sistema multiplicador de contracorriente al reducir la absorción de iones desde el asa de Henle hacia el intersticio medular, lo que reduce la osmolaridad del líquido intersticial. Debido a este efecto, los diuréticos de asa reducen la capacidad de los riñones de concentrar o diluir la orina. La dilución de la orina se altera porque la inhibición de la reabsorción de sodio y cloro en el asa de Henle hace que se excreten más iones junto a una mayor excreción de agua. La concentración de la orina se altera porque se reduce la concentración de estos iones en el líquido intersticial de la médula renal y, por tanto, la osmolaridad de la médula renal. En consecuencia, disminuye la reabsorción de líquido en los conductos colectores, de manera que la capacidad de concentración máxima de los riñones también se reduce mucho. Además, la reducción de la osmolaridad del líquido intersticial de la médula renal disminuye la absorción de agua en el asa descendente de Henle. Debido a estos múltiples efectos, el 20-30% del filtrado glomerular puede llegar a la orina, haciendo que, a muy corto plazo, la diuresis sea hasta 25 veces con respecto a lo normal durante al menos unos minutos.

Los diuréticos tiacídicos inhiben la reabsorción de sodio-cloro en la primera parte del túbulo distal

Los derivados tiacídicos, como la clorotiacida, actúan sobre todo en la primera parte del túbulo distal bloqueando el cotransportador sodio-cloro en la membrana luminal de las células tubulares. En condiciones favorables, estos fármacos pueden producir un máximo del 5-10% del filtrado glomerular pase a la orina, que es aproximadamente la misma cantidad de sodio que normalmente se reabsorbe en los túbulos distales.

Los inhibidores de la anhidrasa carbónica bloquean la reabsorción de sodio-bicarbonato en los túbulos proximales

La *acetazolamida* inhibe la enzima *anhidrasa carbónica*, que es crítica para la reabsorción del bicarbonato (HCO_3^-) en el túbulo proximal, como se comentó en el [capítulo 31](#). La anhidrasa carbónica abunda en el túbulo proximal, el principal lugar de acción de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Parte de la anhidrasa carbónica también está en otras células tubulares, como en las células intercaladas del túbulo colector.

Como la secreción de ion hidrógeno (H^+) y la reabsorción de HCO_3^- en los túbulos proximales están acopladas a la reabsorción de sodio a través del mecanismo de contratransporte de sodio-ion hidrógeno en la membrana luminal, reducir la reabsorción de HCO_3^- también reduce la reabsorción de sodio. El bloqueo de la reabsorción de sodio y HCO_3^- del líquido tubular hace que estos iones permanezcan en los túbulos y actúen como diuréticos osmóticos. Es predecible que una desventaja de los inhibidores de la anhidrasa carbónica sea la producción de un cierto grado de acidosis debido a la pérdida excesiva de HCO_3^- en la orina.

Los antagonistas de receptores de mineralocorticoides reducen la reabsorción de sodio y la secreción de potasio

en los túbulos colectores

La *espironolactona* y la *eplerenona* son antagonistas del receptor mineralocorticoide que compiten con la aldosterona por sus receptores en las células epiteliales del túbulo colector y, por tanto, pueden reducir la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en este segmento tubular. En consecuencia, el sodio permanece en los túbulos y actúa como un diurético osmótico, aumentando la excreción de agua, así como la de sodio. Debido a que estos fármacos también bloquean el efecto favorecedor de la aldosterona de la secreción de potasio en los túbulos, reducen la excreción de potasio. Los antagonistas del receptor mineralocorticoide también sacan el potasio de las células hacia el líquido extracelular. En algunos casos, este movimiento hace que la concentración en el líquido extracelular de potasio aumente excesivamente. Por esta razón, espironolactona y otros inhibidores de la aldosterona se denominan *diuréticos ahorradores de potasio*. Muchos otros diuréticos provocan una pérdida de potasio en la orina, al contrario que los antagonistas del receptor mineralocorticoide, que «ahorran» potasio.

Los bloqueadores de los canales de sodio reducen la reabsorción de sodio en los túbulos colectores

La *amilorida* y el *triamtereno* también inhiben la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en los túbulos colectores, como la espironolactona. Pero en las células estos fármacos actúan directamente bloqueando la entrada de sodio en los canales de sodio de la membrana luminal de las células epiteliales del túbulo colector. Debido a esta reducción de la entrada de sodio en las células epiteliales, también hay un menor transporte de sodio a través de las membranas basolaterales celulares y, por tanto, una menor actividad de la bomba adenosina trifosfatasa sodio-potasio. Esta menor actividad reduce el transporte de potasio al interior de las células y disminuye finalmente la secreción de potasio en el líquido tubular. Por esta razón, los bloqueantes de los canales de sodio también son diuréticos ahorradores de potasio y reducen la excreción urinaria de este ion.

Nefropatías

Las nefropatías se encuentran entre las causas más importantes de muerte e incapacidad en muchos países de todo el mundo. Por ejemplo, en 2014, más del 10% de los adultos en EE. UU. presentaban una nefropatía crónica, lo que suponía más de 26 millones de personas, y muchos más millones padecen lesión renal aguda o formas menos graves de disfunción renal.

Las nefropatías graves pueden dividirse en dos categorías principales:

1. *Lesión renal aguda*, en la que se produce una pérdida brusca de función renal en un plazo de unos días; el término *insuficiencia renal aguda* suele reservarse a lesiones renales agudas y graves en las que los riñones pueden dejar de trabajar bruscamente y por completo, o casi por completo, con lo que se necesita un tratamiento de sustitución renal como, por ejemplo, diálisis, tal como se expondrá más adelante en el capítulo. En algunos casos, los pacientes con lesión renal aguda pueden recuperar después una función renal casi normal.

2. *Nefropatía crónica*, en la que hay una pérdida progresiva de la función de más y más nefronas, lo que reduce gradualmente la función global del riñón.

Dentro de estas dos categorías hay muchas nefropatías específicas que pueden afectar a los vasos renales, los glomérulos, los túbulos, el intersticio renal y partes de la vía urinaria fuera del riñón, incluidos los uréteres y la vejiga. En este capítulo comentaremos anomalías fisiológicas específicas que aparecen en algunos de los tipos más importantes de nefropatías.

Lesión renal aguda

Las causas de la lesión renal aguda pueden dividirse en tres categorías principales:

1. La lesión renal aguda resultado de un menor aporte sanguíneo renal. Este trastorno se denomina a menudo *lesión renal aguda prerrenal* para reflejar una anomalía que procede de fuera de los riñones. Por ejemplo, la insuficiencia renal aguda prerrenal puede ser la consecuencia de una insuficiencia cardíaca con un menor gasto cardíaco y una presión arterial baja o de trastornos asociados a un menor volumen sanguíneo y una presión arterial baja, como una hemorragia grave.
2. *Lesión renal aguda intrarrenal* debido a anomalías dentro del propio riñón, incluidas las que afectan a los vasos sanguíneos, los glomérulos o los túbulos.
3. *Lesión renal aguda posrenal*, debida a una obstrucción del sistema colector urinario en cualquier lugar entre los cálices y la salida vesical. Las causas más comunes de obstrucción de la vía urinaria fuera del riñón son los cálculos renales debidos a la precipitación de calcio, urato o cistina.

Lesión renal aguda prerrenal causada por una reducción del aporte sanguíneo al riñón

Los riñones reciben normalmente un aporte sanguíneo abundante de unos 1.100 ml/min, o alrededor del 20-25% del gasto cardíaco. El principal objetivo de este flujo sanguíneo renal alto de los riñones es proporcionar suficiente plasma para la elevada filtración glomerular necesaria para la regulación de los volúmenes de líquido corporales y de las concentraciones de los solutos. Luego la reducción del flujo sanguíneo renal suele acompañarse de una reducción de la FG y de una disminución de la pérdida de agua y solutos en la orina. En consecuencia, los trastornos que reducen de forma aguda el flujo sanguíneo renal suelen producir una *oliguria*, que se refiere a la disminución de la diuresis por debajo del nivel de ingestión de agua y de solutos. Este trastorno causa la acumulación de agua y solutos en los líquidos corporales. Si el flujo sanguíneo renal está muy reducido, el flujo de orina puede interrumpirse totalmente, lo que se denomina *anuria*.

Mientras el flujo sanguíneo renal no sea inferior al 20-25% de lo normal, la lesión renal aguda puede revertirse habitualmente si la causa de la isquemia se corrige antes de que se hayan dañado las células renales. Al contrario que algunos tejidos, el riñón puede soportar una reducción relativamente grande del flujo sanguíneo antes de que las células renales se lesionen realmente. La razón de este fenómeno es que a medida que se reduce el flujo sanguíneo renal se reducen la FG y la cantidad de cloruro de sodio filtrada por los glomérulos (así como la filtración del agua y de otros electrolitos). Esto reduce la cantidad de cloruro de sodio que debe reabsorberse en los túbulos, que usan la mayor parte de la energía y el oxígeno consumidos por el riñón normal. Luego, a medida que el flujo sanguíneo renal y la FG disminuyen, también se reduce el consumo renal de oxígeno. Cuando la FG se acerca a cero, el consumo de oxígeno del riñón se acerca al necesario para mantener vivas las células tubulares renales incluso cuando no reabsorben sodio. Cuando el flujo sanguíneo se reduce por debajo de esta necesidad basal, que suele ser menos del 20-25% del flujo sanguíneo renal normal, las células renales se vuelven hipóxicas y una reducción adicional del flujo sanguíneo, si es prolongada, causará lesiones o incluso la muerte de las células renales, en especial de las células epiteliales tubulares.

Si la causa de la lesión renal aguda prerrenal no se corrige y la isquemia renal persiste más de unas pocas horas, este tipo de lesión renal aguda evolucionará a una lesión renal aguda intrarrenal, como se

comentará más adelante. La reducción aguda del flujo sanguíneo renal es una causa común de insuficiencia renal aguda en los pacientes hospitalizados, especialmente los que padecen lesiones graves prolongadas. La **tabla 32-2** muestra algunas de las causas comunes de reducción del flujo sanguíneo renal y de lesión renal aguda prerrenal.

Tabla 32-2 Algunas causas de lesión renal aguda prerrenal
Reducción del volumen intravascular Hemorragia (traumatismo, cirugía, tras el parto, digestiva) Diarrea o vómitos Quemaduras
Insuficiencia cardíaca Infarto de miocardio Lesión vascular
Vasodilatación periférica e hipotensión resultante Shock anafiláctico Anestesia Septicemia, infecciones graves Anomalías hemodinámicas renales primarias Estenosis de arteria renal, embolia o trombosis de arteria o vena renales

Lesión renal aguda intrarrenal causada por anomalías dentro del riñón

Las anomalías que se originan dentro del riñón y que disminuyen bruscamente la diuresis se incluyen en la categoría general de *lesión renal aguda intrarrenal*. Esta categoría de lesión renal aguda puede a su vez dividirse en: 1) trastornos que lesionan los capilares glomerulares u otros vasos renales pequeños; 2) trastornos que lesionan el epitelio tubular renal, y 3) trastornos que lesionan el intersticio renal. Este tipo de clasificación se refiere a la zona principal de lesión, pero debido a que los vasos renales y el sistema tubular son interdependientes en lo que se refiere a su función, la lesión de los vasos sanguíneos renales puede lesionar el túbulo, y la lesión tubular primaria puede dañar los vasos sanguíneos renales. Las causas de la lesión renal aguda intrarrenal se recogen en la **tabla 32-3**.

Tabla 32-3

Algunas causas de lesión renal aguda intrarrenal

Lesión de vasos pequeños o glomerular

Vasculitis (panarteritis nudosa)
Émbolos de colesterol
Hipertensión maligna
Glomerulonefritis aguda

Lesión epitelial tubular (necrosis tubular)

Necrosis tubular aguda debida a isquemia
Necrosis tubular aguda debida a toxinas (metales pesados, etilenglicol, insecticidas, intoxicación por setas, tetracloruro de carbono)

Lesión intersticial renal

Pielonefritis aguda
Nefritis intersticial alérgica aguda

Lesión renal aguda causada por glomerulonefritis

La glomerulonefritis aguda es un tipo de lesión renal aguda *intrarrenal* causada habitualmente por una reacción inmunitaria anormal que lesiona los glomérulos. En alrededor del 95% de los pacientes con esta enfermedad, la lesión de los glomérulos tiene lugar 1-3 semanas después de una infección en otro lugar del organismo, habitualmente por ciertos tipos de estreptococos β del grupo A. La infección puede haber sido una faringitis estreptocócica, una amigdalitis estreptocócica o incluso una infección cutánea estreptocócica. No es la propia infección la que daña el riñón. En cambio, a medida que se producen anticuerpos contra antígenos estreptocócicos a lo largo de semanas, los anticuerpos y los antígenos reaccionarán entre sí hasta formar un inmunocomplejo insoluble que quedará atrapado en los glomérulos, en especial en la membrana basal de los glomérulos.

Una vez que se han depositado los inmunocomplejos en los glomérulos, muchas de las células de los glomérulos comienzan a proliferar, pero sobre todo las células mesangiales que se disponen entre el endotelio y el epitelio. Además, un gran número de leucocitos queda atrapado en los glomérulos. Muchos de los glomérulos quedan bloqueados en esta reacción inflamatoria y los que no se bloquean suelen estar excesivamente permeables, lo que permite a los eritrocitos y a las proteínas salir de la sangre de los capilares glomerulares al filtrado glomerular. En los casos graves, se produce un cierre total o casi total del riñón.

La inflamación aguda de los glomérulos suele mejorar en unas 2 semanas, y en la mayoría de los pacientes los riñones recuperan una función casi normal en las siguientes semanas o meses. Pero a veces se han destruido muchos glomérulos para su reparación y un pequeño porcentaje de pacientes sufrirá indefinidamente un deterioro renal progresivo que dará lugar a una nefropatía crónica, como se

describe en una sección posterior de este capítulo.

La necrosis tubular aguda como causa de lesión renal aguda

Otra causa de una insuficiencia renal aguda intrarrenal es la *necrosis tubular*, que significa destrucción de las células epiteliales en los túbulos. Algunas causas comunes de necrosis tubular son: 1) la isquemia grave y el aporte inadecuado de oxígeno y nutrientes a las células epiteliales tubulares, y 2) los venenos, toxinas o medicamentos que destruyen las células epiteliales tubulares.

Necrosis tubular aguda causada por una isquemia renal grave

La isquemia grave del riñón puede deberse a un shock circulatorio o a cualquier otro trastorno que deteriore gravemente el aporte sanguíneo a los riñones. Si la isquemia es lo suficientemente intensa para alterar gravemente el transporte de oxígeno y nutrientes a las células epiteliales tubulares renales, y si la agresión es prolongada, pueden lesionarse o destruirse las células epiteliales. Cuando se produce este daño, las células tubulares se «desprenden» y taponan muchas de las nefronas, de manera que las nefronas bloqueadas no producen orina; las nefronas afectadas no excretan a menudo orina incluso cuando se normaliza el flujo sanguíneo renal mientras los túbulos continúen obstruidos. Las causas más importantes de lesión isquémica del epitelio tubular son las causas prerrenales de insuficiencia renal aguda asociadas al shock circulatorio, como se comentó antes en este capítulo.

Necrosis tubular aguda causada por toxinas o medicamentos

Hay una larga lista de tóxicos renales y medicamentos que pueden lesionar el epitelio tubular y provocar una lesión renal aguda. Algunas de estas sustancias son el *tetracloruro de carbono*, los *metales pesados* (como el mercurio y el plomo), el *etilenglicol* (que es un componente importante de los anticongelantes), varios *insecticidas* y algunos *medicamentos* (como las tetraciclinas) usados como antibióticos y el *cisplatino*, que se usa para tratar ciertos cánceres. Cada una de estas sustancias tiene una acción tóxica específica sobre las células epiteliales tubulares del riñón que causa la muerte de muchas de ellas. Como resultado de ello, las células epiteliales se desprenden de la membrana basal y obstruyen los túbulos. En algunos casos también se destruye la membrana basal. Si esta permanece intacta, pueden crecer nuevas células tubulares a lo largo de la superficie de la membrana, de manera que el túbulo se repara a sí mismo en 10-20 días.

Lesión renal aguda posrenal causada por anomalías de la vía urinaria inferior

Múltiples anomalías de la vía urinaria inferior pueden bloquear total o parcialmente el flujo de orina y por tanto provocar una lesión renal aguda incluso cuando el aporte sanguíneo renal y otras funciones son inicialmente normales. Si solo disminuye la diuresis de un riñón no se producirá ningún cambio importante en la composición del líquido corporal porque el otro riñón puede aumentar la diuresis lo suficiente como para mantener concentraciones relativamente normales de electrólitos y solutos extracelulares así como un volumen del líquido extracelular normal. En este tipo de lesión renal, la función normal del riñón puede restaurarse si la causa básica del problema se corrige en unas horas. Sin embargo, la obstrucción crónica de la vía urinaria, que dura varios días o semanas, puede provocar una lesión renal irreversible. Algunas de las causas de la insuficiencia renal aguda posrenal son: 1) la obstrucción bilateral de los uréteres o de la pelvis renal causada por cálculos o coágulos sanguíneos

grandes; 2) la obstrucción vesical, y 3) la obstrucción de la uretra.

Efectos fisiológicos de la lesión renal aguda

Un efecto fisiológico importante de la insuficiencia renal aguda es la retención de agua, productos de desecho del metabolismo y electrólitos en la sangre y en el líquido extracelular. Esto puede llevar a una sobrecarga de agua y sal, lo que a su vez puede provocar edema e hipertensión. Pero la retención excesiva de potasio es a menudo una amenaza más seria para los pacientes con lesión renal aguda, porque un aumento de la concentración plasmática de potasio (hiperpotasemia) de más de unos 8 mEq/l (solo dos veces con respecto a lo normal) puede ser mortal. Como los riñones son incapaces de excretar suficientes iones hidrógeno, los pacientes con lesión renal aguda presentan una acidosis metabólica, que por sí misma puede ser mortal o agravar la hiperpotasemia.

En los casos más graves de lesión renal aguda se produce una anuria completa. El paciente fallecerá en 8-14 días a no ser que se restaure la función renal o que se recurra a un riñón artificial para eliminar del organismo el exceso de agua, los electrólitos y los productos de desecho del metabolismo. Otros efectos de la reducción de la diuresis, así como del tratamiento con un riñón artificial, se exponen en el siguiente apartado en relación con la nefropatía crónica.

La nefropatía crónica se asocia a menudo con una pérdida irreversible de nefronas funcionales

La *nefropatía crónica* se define normalmente como la presencia de un daño renal o una reducción de la función renal que persiste durante al menos 3 meses. A menudo se asocia con una pérdida progresiva e irreversible de un gran número de nefronas funcionales. Normalmente, no aparecen síntomas clínicos graves hasta que el número de nefronas funcionales se reduce al menos un 70-75%. De hecho, las concentraciones sanguíneas relativamente normales de la mayoría de los electrolitos y los volúmenes normales de los líquidos corporales pueden mantenerse hasta que el número de nefronas funcionales se reduce por debajo del 20-25% de lo normal.

La **tabla 32-4** muestra algunas de las causas más importantes de nefropatía crónica. En general, la nefropatía crónica, igual que la aguda, puede aparecer por un trastorno de los vasos sanguíneos, los glomérulos, los túbulos, el intersticio renal y la vía urinaria inferior. A pesar de esta amplia variedad de enfermedades que pueden provocar una nefropatía crónica, el resultado final es prácticamente el mismo: una reducción del número de nefronas funcionales.

Tabla 32-4

Algunas causas de nefropatía crónica

Trastornos metabólicos

Diabetes mellitus

Obesidad

Amiloidosis

Hipertensión

Trastornos vasculares renales

Ateroesclerosis

Nefroesclerosis-hipertensión

Trastornos inmunitarios

Glomerulonefritis

Panarteritis nudosa

Lupus eritematoso

Infecciones

Pielonefritis

Tuberculosis

Trastornos tubulares primarios

Nefrotoxinas (analgésicos, metales pesados)

Obstrucción de la vía urinaria

Cálculos renales

Hipertrofia prostática

Constricción uretral

Trastornos congénitos

Enfermedad poliquística

Falta congénita de tejido renal (hipoplasia renal)

**El círculo vicioso de la nefropatía crónica
lleva a una nefropatía terminal**

En algunos casos, una lesión renal inicial provoca un deterioro progresivo de la función renal y una pérdida adicional de nefronas hasta el punto de que una persona debe recibir diálisis o someterse a un trasplante de un riñón funcional para sobrevivir. Esta situación se denomina *nefropatía terminal (NT)*.

Los estudios realizados en animales de laboratorio han demostrado que la extirpación quirúrgica de grandes porciones del riñón causa inicialmente cambios adaptativos en las nefronas restantes que aumentan el flujo sanguíneo, la FG y la diuresis en las nefronas supervivientes. Se desconocen los mecanismos exactos de estos cambios, pero intervienen la hipertrofia (crecimiento de diversas estructuras de las nefronas supervivientes), así como cambios funcionales que reducen la resistencia vascular y la reabsorción tubular en las nefronas supervivientes. Estos cambios adaptativos permiten a una persona excretar cantidades normales de agua y de solutos incluso cuando la masa renal se reduce al 20-25% de lo normal. Pero a lo largo de un período de varios años, estos cambios renales adaptativos pueden provocar una lesión mayor de las nefronas que quedan, sobre todo en los glomérulos de estas nefronas.

La causa de esta lesión adicional no se conoce completamente, pero algunos investigadores creen que puede relacionarse en parte con una mayor presión o distensión de los glomérulos que quedan, lo que ocurre como resultado de una vasodilatación funcional o de un aumento de la presión arterial. Se cree que el aumento mantenido de la presión y la distensión de las arteriolas pequeñas y de los glomérulos provocan lesiones y esclerosis de los vasos (sustitución de tejido normal por tejido conjuntivo). Estas lesiones escleróticas pueden finalmente obliterar el glomérulo, lo que reduce aún más la función renal, da lugar a cambios adaptativos en las nefronas restantes y produce un círculo vicioso lentamente progresivo que termina finalmente en una NT ([fig. 32-2](#)). El método más eficaz para reducir la pérdida progresiva de función renal es disminuir la presión arterial y la presión hidrostática glomerular, especialmente usando fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o los antagonistas de receptores de la angiotensina II.

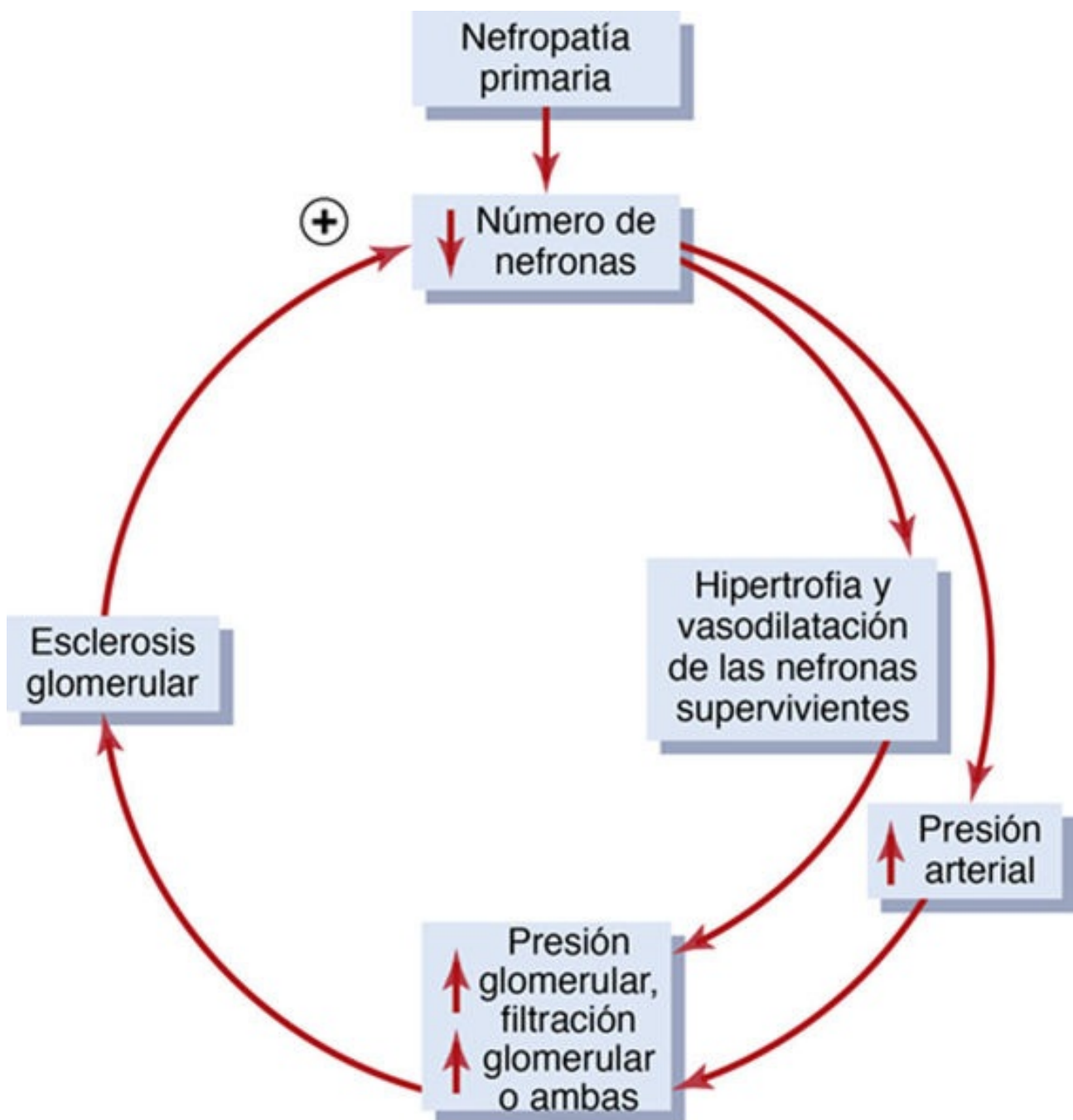


FIGURA 32-2 Círculo vicioso que puede aparecer en una nefropatía primaria. La pérdida de nefronas debida a la enfermedad puede aumentar la presión y el flujo en los capilares glomerulares supervivientes, lo que a su vez puede dañar estos capilares «normales» provocando una esclerosis progresiva y la pérdida final de estos glomérulos.

La **tabla 32-5** recoge las causas más comunes de NT. A principios de la década de los ochenta se creía que la *glomerulonefritis* en todas sus formas era la causa inicial más común de NT. En los últimos años, la *diabetes mellitus* y la *hipertensión* han pasado a reconocerse como las principales causas de NT, responsables en conjunto de más del 70% de las insuficiencias renales crónicas.

Tabla 32-5
Causas más comunes de nefropatía terminal (NT)

Causa	Total de pacientes con NT (%)
Diabetes mellitus	45
Hipertensión	27
Glomerulonefritis	8
Enfermedad renal poliquística	2
Otras/desconocidas	18

Parece que el aumento de peso excesivo (obesidad) es el factor de riesgo más importante de las dos principales causas de NT: la diabetes y la hipertensión. Como se comenta en el [capítulo 79](#), la diabetes de tipo 2, que está muy ligada a la obesidad, es responsable de más del 90% de todos los casos de diabetes mellitus. El exceso de peso es también una causa importante de hipertensión esencial, responsable de hasta el 65-75% del riesgo de presentar una hipertensión en los adultos. Además de provocar una lesión renal debida a la diabetes y a la hipertensión, la obesidad puede tener un efecto aditivo o sinérgico que empeore la función renal en los pacientes con una nefropatía previa.

La lesión de los vasos renales como causa de nefropatía crónica

Muchos tipos de lesiones vasculares pueden dar lugar a una isquemia renal y a la muerte del tejido renal. Las más comunes de estas lesiones son: 1) la *ateroesclerosis* de las arterias renales grandes, con una constricción esclerótica progresiva de los vasos; 2) la *hiperplasia fibromuscular* de una o más de las arterias grandes, que también obstruye los vasos, y 3) la *nefroesclerosis*, causada por lesiones escleróticas de las arterias pequeñas, las arteriolas y los glomérulos.

Las lesiones ateroscleróticas o hiperplásicas de las arterias grandes afectan con frecuencia más a un riñón que al otro y, por tanto, producen una disminución de la función renal unilateral. Como se comentó en el [capítulo 19](#), a menudo se produce una hipertensión cuando la arteria de un riñón se contrae mientras la del otro es todavía normal, una situación análoga a la hipertensión de Goldblatt de «dos riñones».

La *nefroesclerosis benigna*, la forma más común de nefropatía, se ve al menos con cierta extensión en alrededor del 70% de las necropsias en personas fallecidas después de los 60 años. Este tipo de lesión vascular aparece en las arterias interlobulares más pequeñas y en las arteriolas aferentes del riñón. Se cree que comienza con una fuga de plasma a través de la membrana íntima de estos vasos. Esta fuga da lugar a depósitos fibrinoides en las capas medias de estos vasos, seguido de un engrosamiento progresivo que finalmente contrae los vasos y, en algunos casos, los ocluye. Como prácticamente no hay circulación colateral entre las arterias renales pequeñas, la oclusión de una o más de ellas destruye un número comparable de nefronas y gran parte del tejido renal es sustituido por pequeñas cantidades de tejido fibroso. Cuando aparece la esclerosis en los glomérulos, la lesión se denomina *glomeruloesclerosis*.

La nefroesclerosis y la glomeruloesclerosis aparecen en cierto grado en la mayoría de las personas después de la cuarta década de la vida y dan lugar a un descenso de alrededor de un 10% en el número de nefronas funcionales cada 10 años después de los 40 años ([fig. 32-3](#)). Esta pérdida de glomérulos y la función global de la nefrona se reflejan en una reducción progresiva del flujo sanguíneo renal y de la FG. Incluso en personas sanas sin hipertensión o diabetes de base, el flujo plasmático renal y la FG se reducen un 40-50% a los 80 años.

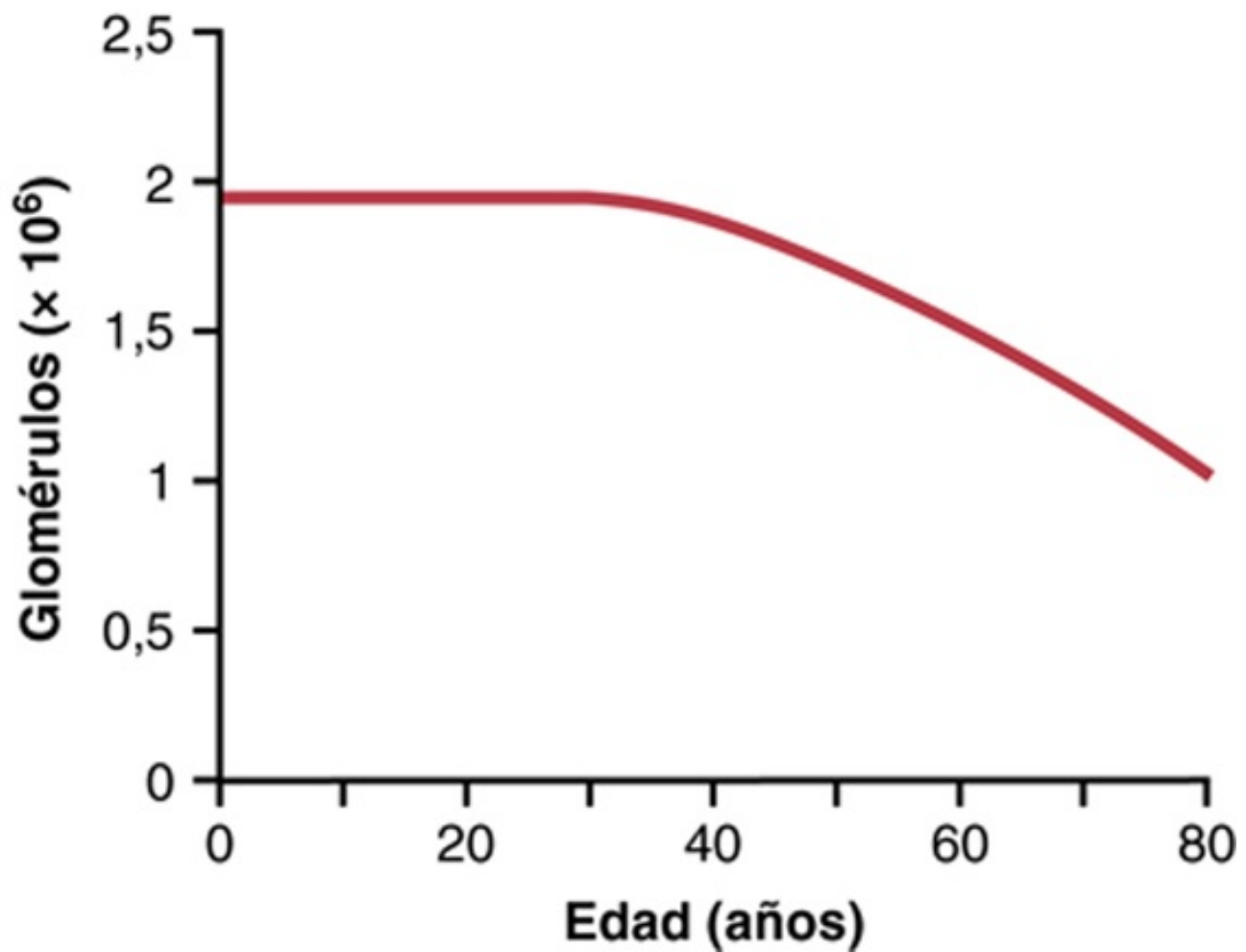


FIGURA 32-3 Efecto del envejecimiento sobre el número de glomérulos funcionales.

La frecuencia y gravedad de la nefroesclerosis y de la glomeruloesclerosis aumentan mucho con una *hipertensión* y *diabetes mellitus* concurrentes. De hecho, la diabetes mellitus y la hipertensión son causas importantes de NT, como se expuso antes. De este modo, la nefroesclerosis benigna acompañada de hipertensión grave puede provocar una *nefroesclerosis maligna* rápidamente progresiva. Las características histológicas de la nefroesclerosis maligna son grandes cantidades de depósitos fibrinoides en las arteriolas y un engrosamiento progresivo de los vasos, con una isquemia intensa en las nefronas afectadas. Por razones desconocidas, la incidencia de nefroesclerosis maligna y de glomeruloesclerosis grave es significativamente superior en los sujetos de raza negra que en los de raza blanca con edades y grados similares de gravedad de la hipertensión y la diabetes.

La lesión de los glomérulos como causa de nefropatía crónica: glomerulonefritis

La glomerulonefritis crónica puede deberse a varias enfermedades que producen inflamación y lesión en las asas capilares de los glomérulos renales. Al contrario que la forma aguda de esta enfermedad, la glomerulonefritis crónica es una enfermedad lentamente progresiva que lleva a menudo a una insuficiencia renal irreversible. Puede ser una nefropatía primaria, tras una glomerulonefritis aguda, o secundaria a una enfermedad sistémica, como el *lupus eritematoso sistémico*.

En la mayoría de los casos, la glomerulonefritis crónica comienza con la acumulación de complejos antígeno- anticuerpo precipitados en la membrana glomerular. Al contrario que la glomerulonefritis aguda, la infección estreptocócica es responsable solo de un pequeño porcentaje de pacientes con la

forma crónica de la glomerulonefritis. La acumulación de complejos antígeno-anticuerpo en las membranas glomerulares provoca inflamación, engrosamiento progresivo de las membranas e invasión final de los glomérulos por tejido fibroso. En los últimos estadios de la enfermedad, el coeficiente de filtración capilar glomerular se reduce mucho por un menor número de capilares filtradores en los penachos glomerulares y por un engrosamiento de las membranas glomerulares. En los estadios finales de la enfermedad, muchos glomérulos son sustituidos por tejido fibroso y, por tanto, son incapaces de filtrar líquido.

La lesión del intersticio renal como causa de nefropatía crónica: nefritis intersticial

Las enfermedades primarias o secundarias del intersticio renal se denominan *nefritis intersticial*. Estas dolencias pueden deberse, en general, a lesiones vasculares, glomerulares o tubulares que destruyen nefronas individuales, o pueden consistir en una lesión primaria del intersticio renal por tóxicos, fármacos e infecciones bacterianas.

La lesión del intersticio renal causada por infecciones bacterianas se denomina *pielonefritis*. La infección puede deberse a diferentes tipos de bacterias, pero en especial a *Escherichia coli*, debido a una contaminación fecal de la vía urinaria. Estas bacterias alcanzan los riñones a través del torrente sanguíneo o, con mayor frecuencia, ascendiendo por la vía urinaria inferior a través de los uréteres hasta los riñones.

Aunque la vejiga normal es capaz de eliminar las bacterias fácilmente, hay dos situaciones clínicas generales que pueden interferir con el lavado normal de las bacterias en la vejiga: 1) la incapacidad de la vejiga de vaciarse completamente dejando orina residual en la vejiga, y 2) una obstrucción a la salida de la orina. Ante una menor capacidad de lavar las bacterias de la vejiga, las bacterias se multiplican y la vejiga se inflama, un trastorno denominado *cistitis*. Una vez que ha ocurrido la cistitis, puede permanecer localizada sin ascender al riñón o, en algunas personas, las bacterias pueden alcanzar la pelvis renal debido a un trastorno patológico en el que se propulsa la orina por uno o los dos uréteres durante la micción. Este trastorno se llama *reflujo vesicoureteral* y se debe a que la pared de la vejiga no ocluye el uréter durante la micción; como resultado de ello, parte de la orina es impulsada hacia arriba hasta el riñón, transportando bacterias que pueden alcanzar la pelvis y la médula renal, donde inician la infección e inflamación asociadas a la pielonefritis.

La pielonefritis comienza en la médula y suele afectar a su función más que a la de la corteza, al menos en las primeras fases. Debido a que una de las principales funciones de la médula es proporcionar un mecanismo de contracorriente para concentrar la orina, los pacientes con pielonefritis tienen con frecuencia una capacidad muy deteriorada de concentrar la orina.

En la pielonefritis de larga duración, la invasión renal por bacterias no solo lesiona el intersticio renal, sino que también lesiona los túbulos renales, los glomérulos y otras estructuras de todo el riñón. En consecuencia, se pierden grandes partes del tejido renal funcional y puede surgir una nefropatía crónica.

Síndrome nefrótico: excreción de proteínas en la orina por un aumento de la permeabilidad glomerular

El *síndrome nefrótico*, que se caracteriza por la pérdida de grandes cantidades de proteínas

plasmáticas en la orina, se desarrolla en muchos pacientes con nefropatía. En algunos casos, este síndrome aparece sin otras anomalías significativas en la función renal, pero suele asociarse a cierto grado de nefropatía crónica.

La causa de la pérdida de proteínas en la orina es el aumento de la permeabilidad de la membrana glomerular. Cualquier enfermedad que aumente la permeabilidad de esta membrana puede dar lugar a un síndrome nefrótico. Estas enfermedades son: 1) la *glomerulonefritis crónica*, que afecta sobre todo a los glomérulos y a menudo aumenta mucho la permeabilidad de la membrana glomerular; 2) la *amiloidosis*, que se debe al depósito de una sustancia proteinácea anormal en las paredes de los vasos sanguíneos que altera gravemente la membrana basal de los glomérulos, y 3) el *síndrome nefrótico por cambios mínimos*, que no se acompaña de alteraciones importantes en la membrana capilar glomerular que puedan detectarse con microscopia óptica. Como se comentó en el [capítulo 27](#), la nefropatía por cambios mínimos se ha asociado a una pérdida de las cargas negativas presentes normalmente en la membrana basal capilar glomerular. Los estudios inmunológicos han demostrado reacciones inmunitarias anormales en algunos casos, lo que indica que la pérdida de cargas negativas puede haberse debido a un ataque con anticuerpos de la membrana. La pérdida de las cargas negativas normales de la membrana basal de los capilares glomerulares permite a las proteínas, en especial a la albúmina, atravesar la membrana glomerular con facilidad porque las cargas negativas de la membrana basal repelen normalmente las proteínas plasmáticas con cargas negativas.

La nefropatía por cambios mínimos puede aparecer en adultos, pero es más frecuente en niños de 2 a 6 años. La mayor permeabilidad de la membrana capilar glomerular provoca en ocasiones la pérdida de hasta 40 g de proteínas plasmáticas al día en la orina, que es una cantidad extrema para un niño pequeño. Por tanto, la concentración plasmática de proteínas del niño se reduce a menos de 2 g/dl, y la presión coloidosmótica de un valor normal de 28 a menos de 10 mmHg. Como consecuencia de esta presión coloidosmótica baja en el plasma se fugan grandes cantidades de líquido de los capilares de todo el organismo hacia la mayoría de los tejidos, lo que da lugar a un edema intenso, como se comentó en el [capítulo 25](#).

Función de la nefrona en la nefropatía crónica

La pérdida de nefronas funcionales exige que las nefronas supervivientes excreten más agua y solutos

Sería razonable sospechar que la reducción del número de nefronas funcionales, que reduce la FG, causara también reducciones importantes de la excreción renal de agua y solutos. Los pacientes que han perdido hasta el 75-80% de sus nefronas son capaces de excretar cantidades normales de agua y de electrólitos sin una acumulación intensa de líquidos ni de la mayoría de los electrólitos en los líquidos corporales. Sin embargo, una reducción adicional del número de nefronas provoca una retención de electrólitos y líquido, y la muerte suele producirse cuando el número de nefronas es menor del 5-10% de lo normal.

Al contrario que los electrólitos, muchos de los productos de desecho del metabolismo, como la urea y la creatinina, se acumulan casi en proporción con el número de nefronas que se han destruido. La razón de esto es que sustancias como la creatinina y la urea dependen en gran medida de la filtración glomerular para su excreción, y no se reabsorben tan ávidamente como los electrólitos. La creatinina, por ejemplo, no se reabsorbe en absoluto, y la excreción es aproximadamente igual a la intensidad con que se filtra.

Filtración de creatinina =

$FG \times \text{Concentración plasmática de creatinina} =$

Excreción de creatinina

Por tanto, si la FG se reduce, la excreción de creatinina también se reduce transitoriamente, dando lugar a una acumulación en los líquidos corporales y elevando la concentración plasmática hasta que se normalice la excreción: la misma velocidad a la que el organismo produce creatinina (**fig. 32-4**). En condiciones estables, la excreción de creatinina se iguala a la producción, a pesar de reducciones en la FG; pero esta excreción normal de creatinina ocurre a expensas de una elevación de la concentración plasmática de creatinina, como se muestra en la curva A de la **figura 32-5**.

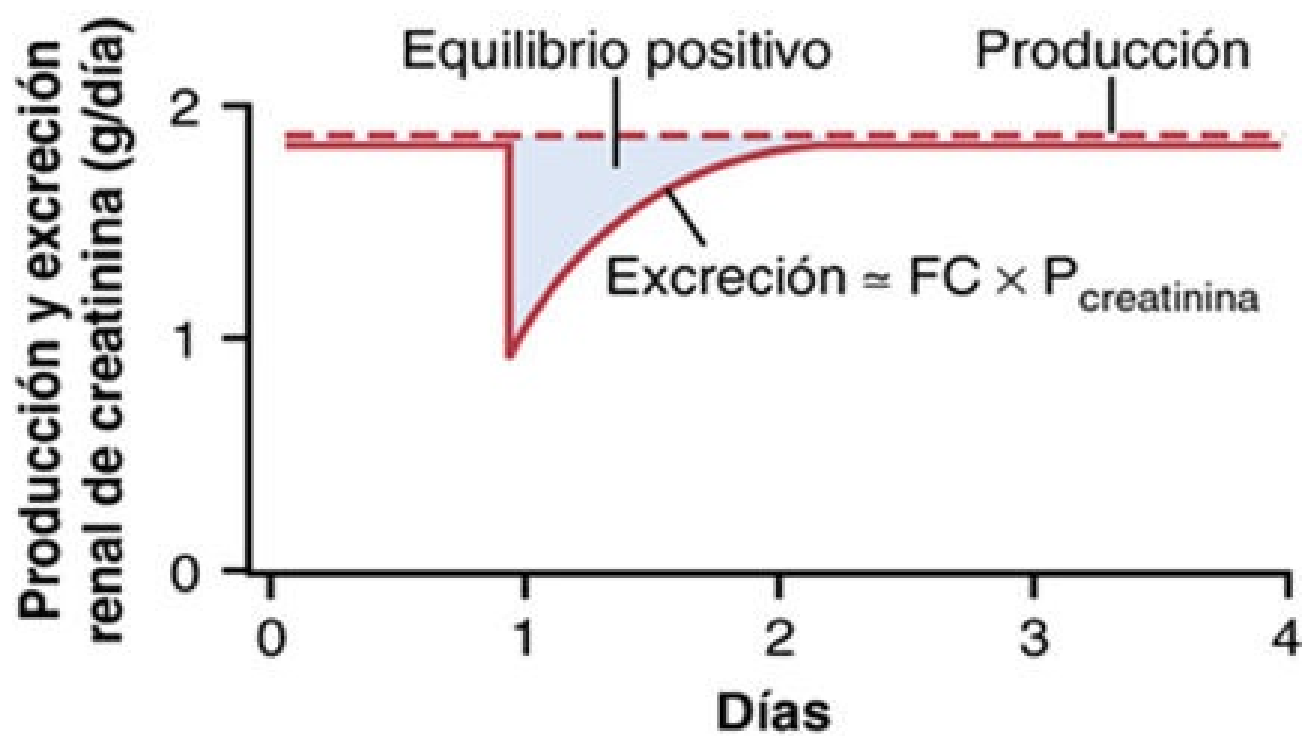
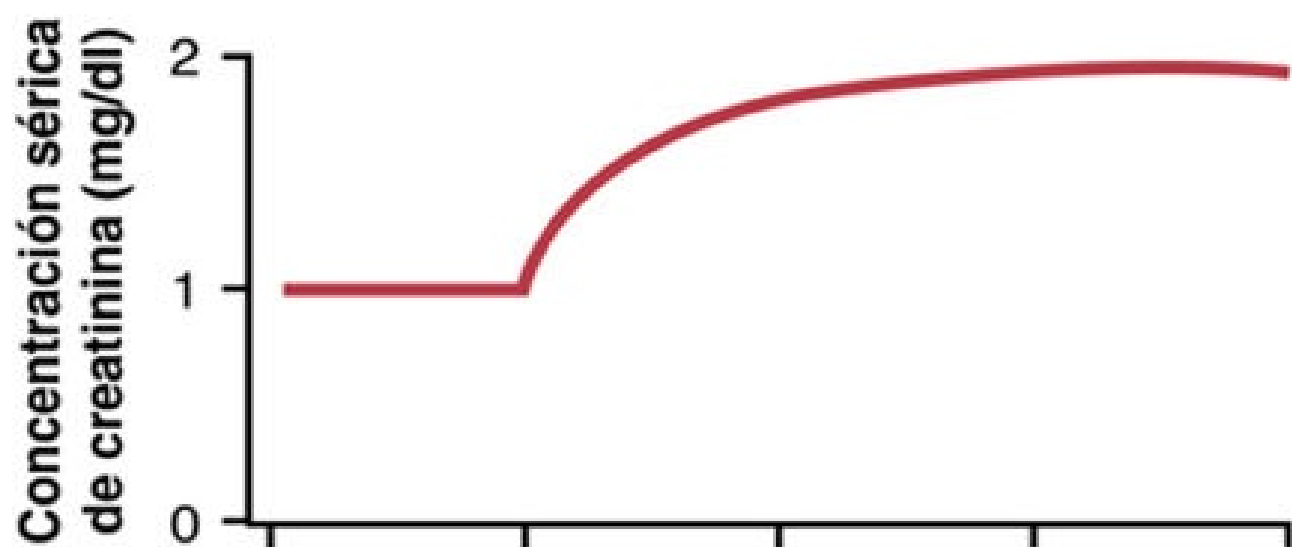
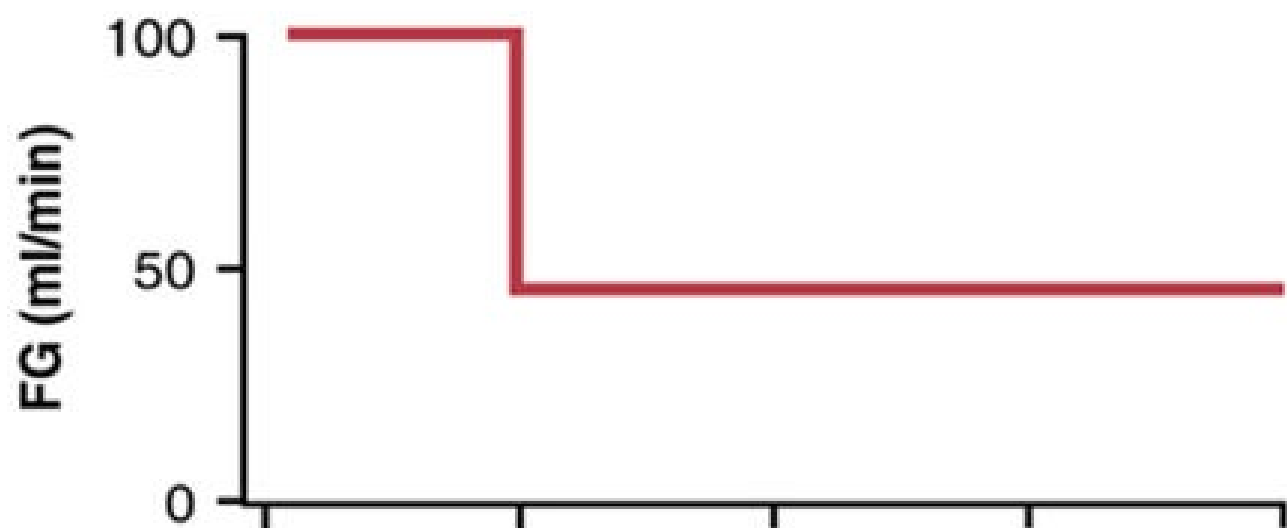


FIGURA 32-4 Efecto de una reducción de un 50% de la filtración glomerular (FG) sobre la concentración sérica de creatinina y sobre la excreción de creatinina cuando su producción permanece constante.

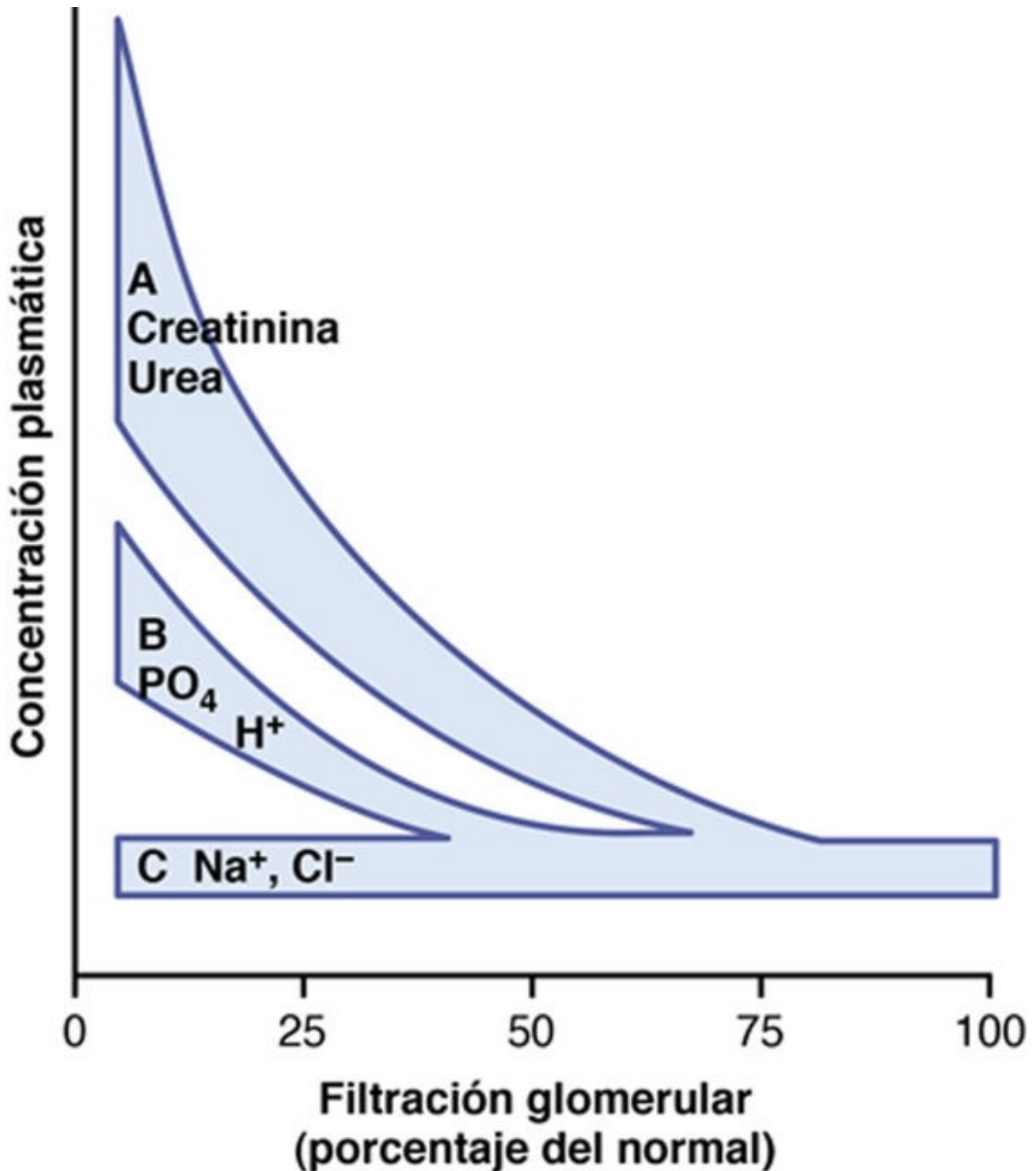


FIGURA 32-5 Patrones representativos de adaptación de diferentes tipos de soluto en la insuficiencia renal crónica. La curva A muestra los cambios aproximados en las concentraciones plasmáticas de solutos como la creatinina y la urea que se filtran, pero se reabsorben poco. La curva B muestra las concentraciones aproximadas de solutos como el fosfato, el urato y el ion hidrógeno. La curva C muestra las concentraciones aproximadas de solutos como el sodio y el cloro.

Algunos solutos, como el fosfato, el urato y los iones hidrógeno, se mantienen a menudo cerca de los límites normales hasta que la FG se reduce a un 20-30% de lo normal. Después, las

concentraciones plasmáticas de estas sustancias aumentan, pero no en proporción con la reducción de la FG, como se muestra en la curva B de la **figura 32-5**. El mantenimiento de concentraciones plasmáticas relativamente constantes de estos solutos a medida que la FG declina se consigue excretando fracciones cada vez mayores de estos solutos que se filtran en los capilares glomerulares; esto ocurre reduciendo la reabsorción tubular o, en algunos casos, aumentando la secreción tubular.

En el caso de los iones cloro y sodio, sus concentraciones plasmáticas se mantienen prácticamente constantes incluso con reducciones intensas de la FG (v. curva C, **fig. 32-5**). Este mantenimiento se consigue reduciendo mucho la reabsorción tubular de estos electrólitos.

Por ejemplo, con una pérdida del 75% de la nefronas funcionales, cada nefrona superviviente debe excretar cuatro veces más sodio y cuatro veces más volumen que en condiciones normales (**tabla 32-6**).

Tabla 32-6
Excreción renal total y excreción por nefrona en las nefropatías

	Normal	Pérdida del 75% de nefronas
Número total de nefronas	2.000.000	500.000
FG total (ml/min)	125	40
FG de una nefrona (nl/min)	62,5	80
Volumen excretado por todas las nefronas (ml/min)	1,5	1,5
Volumen excretado por nefrona (nl/min)	0,75	3

FG, filtración glomerular.

Parte de esta adaptación se debe al aumento del flujo sanguíneo y de la FG en cada nefrona superviviente, lo que lleva a una hipertrofia de los vasos sanguíneos y de los glomérulos, así como a cambios funcionales que hacen que los vasos sanguíneos se dilaten. Incluso con reducciones grandes de la FG total, la excreción normal puede mantenerse todavía reduciendo la intensidad con la que los túbulos reabsorben agua y solutos.

Isostenuria: incapacidad del riñón de concentrar o diluir la orina

Un efecto importante del aumento rápido del flujo tubular que se produce en las nefronas que quedan de los riñones enfermos es que los túbulos renales pierden su capacidad para concentrar o diluir completamente la orina. La capacidad para concentrar del riñón se reduce sobre todo porque: 1) el flujo rápido de líquido tubular a través de los conductos colectores impide la reabsorción adecuada de agua, y 2) el flujo rápido a través del asa de Henle y de los conductos colectores impide que el mecanismo de contracorriente opere con eficacia para concentrar los solutos del líquido intersticial medular. Luego, a medida que se destruyen más nefronas, la capacidad de concentración máxima del riñón declina, y la osmolaridad y densidad relativa (una medida de la concentración total de solutos) se acercan a la osmolaridad y densidad relativa del filtrado glomerular, como se muestra en la **figura 32-6**.

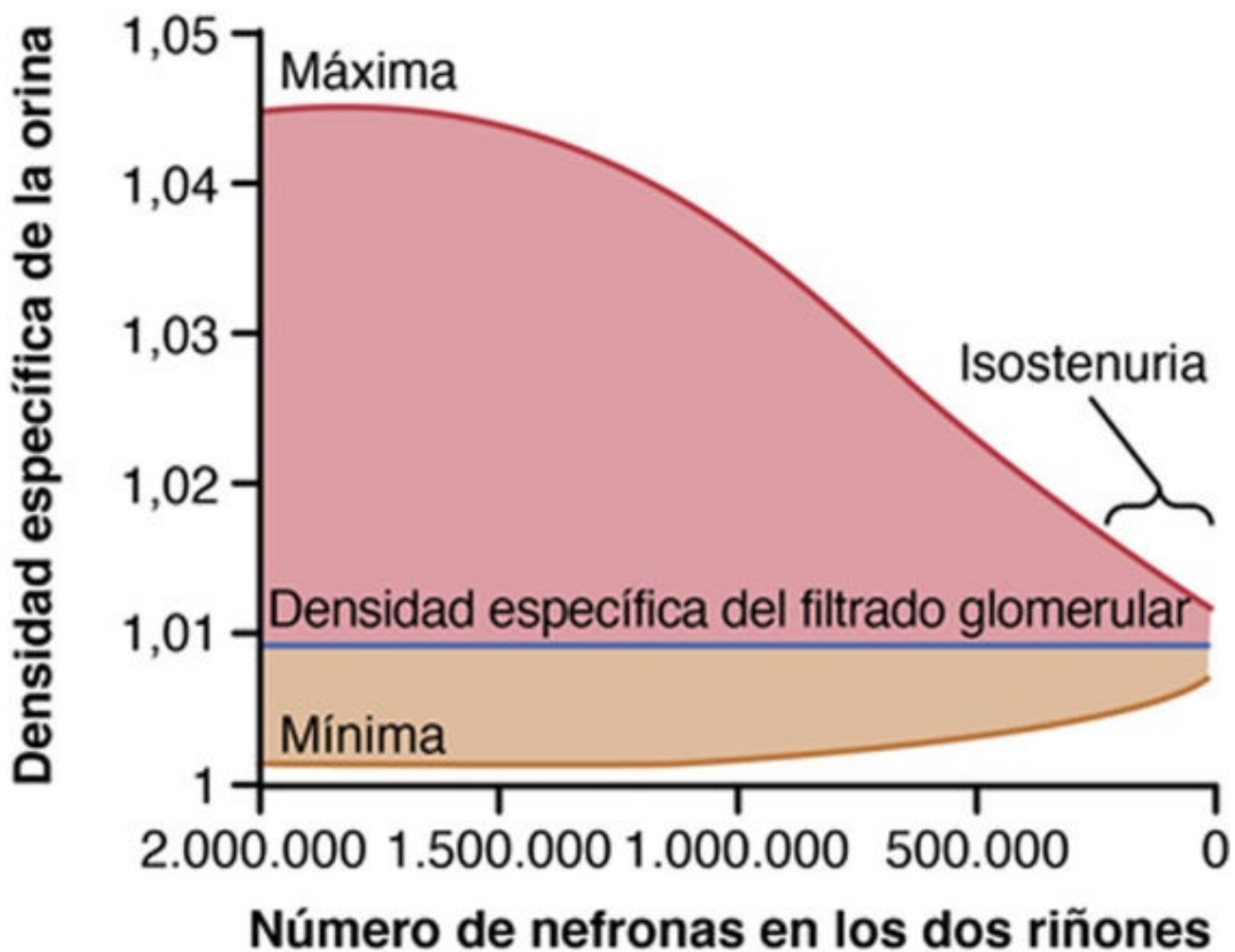


FIGURA 32-6 Desarrollo de isostenuria en un paciente con una reducción del número de nefronas funcionales.

El mecanismo diluyente del riñón también se altera cuando el número de nefronas se reduce de forma acusada porque el lavado rápido de líquido a través de las asas de Henle y la carga elevada de solutos como la urea dan lugar a una concentración relativamente alta de solutos en el líquido tubular de esta parte de la nefrona. En consecuencia, la capacidad de dilución del riñón se reduce, y la osmolalidad urinaria mínima y su densidad relativa se acercan a las del filtrado glomerular. Debido a que el mecanismo concentrador se altera en mayor grado que el mecanismo diluyente en la nefropatía crónica, una prueba clínica importante de la función renal es determinar cómo pueden los riñones concentrar la orina cuando la ingestión de agua de una persona se restringe durante 12 h o más.

Efectos de la insuficiencia renal en los líquidos corporales: uremia

El efecto de la nefropatía crónica sobre los líquidos corporales depende de: 1) la ingestión de agua y alimentos, y 2) el grado de deterioro de la función renal. Suponiendo que una persona con una insuficiencia renal completa continúe ingiriendo las mismas cantidades de agua y alimento, las concentraciones de diferentes sustancias en el líquido extracelular serán aproximadamente las que se muestran en la **figura 32-7**. Los efectos importantes son: 1) el *edema generalizado* debido a la retención de agua y sal; 2) la *acidosis* debida a la incapacidad de los riñones de eliminar del organismo productos ácidos normales; 3) la *concentración alta de nitrógeno no proteico* (en especial de urea, creatinina y ácido úrico) debido a la incapacidad del organismo de excretar los productos finales del metabolismo de las proteínas, y 4) las *concentraciones altas de otras sustancias*

excretadas por el riñón, incluidos *fenoles*, *sulfatos*, *fosfatos*, *potasio* y *bases guanidina*. Esta situación se llama *uremia* debido a las concentraciones elevadas de urea en los líquidos corporales.

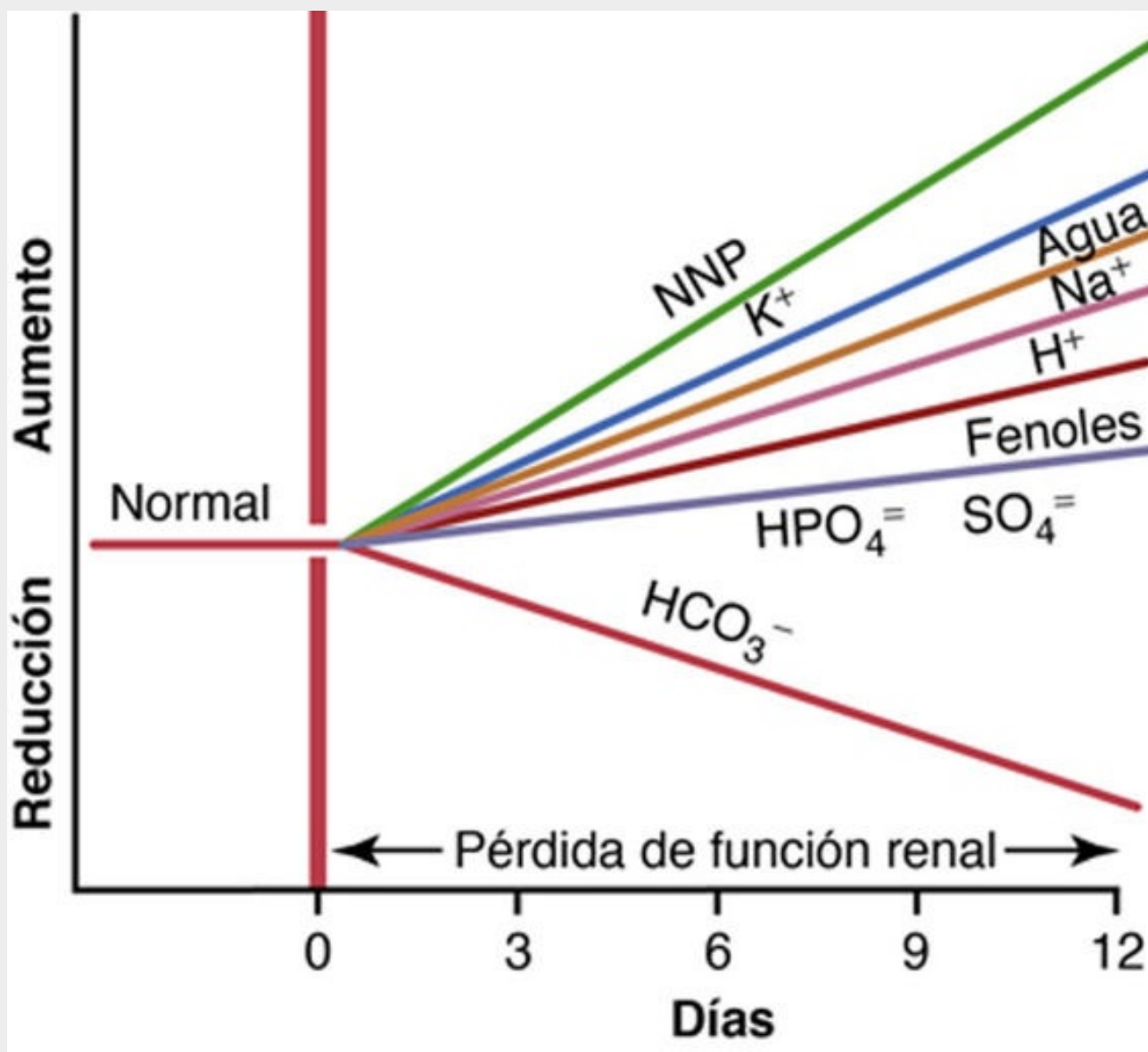


FIGURA 32-7 Efecto de la insuficiencia renal sobre los constituyentes del líquido extracelular. NNP, nitrógenos no proteicos.

Retención de agua y aparición de edema en la nefropatía crónica

Si la ingestión de agua se restringe inmediatamente después del inicio de una lesión renal aguda, el contenido total de agua del organismo solo aumenta ligeramente. Si la ingestión de líquido no se limita y el paciente bebe en respuesta a los mecanismos normales de la sed, el líquido corporal comienza a aumentar de forma inmediata y rápida.

En la nefropatía crónica parcial, la acumulación de líquido puede no ser intensa mientras la ingestión de agua y sal no sean excesivas, hasta que la función renal se reduzca al 25% de lo normal o menos. La razón de esto, como se comentó antes, es que las nefronas que sobreviven excretan grandes cantidades de sal y de agua. Incluso la pequeña retención de líquido que se produce, junto con la mayor secreción de renina y de angiotensina II habitual en la nefropatía isquémica, causa a menudo una hipertensión grave en personas con nefropatía crónica. Se desarrolla hipertensión en casi todos los pacientes con una función renal tan reducida como para necesitar diálisis para conservar la vida.